

IoFET-Roboterarchitektur für industrielle Produktion

**Maximale Wiederverwendbarkeit und Energieeffizienz durch
FPGA/Mikrocontroller-Hybridarchitektur mit Ionischem Feldeffekt**

Stephan Epp

2. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Motivation	4
1.1	Ausgangslage: Zwei komplementäre Technologiebeiträge	4
1.2	Zielsetzung	4
1.3	Aufbau der Arbeit	4
2	Systemarchitektur: Überblick	6
2.1	Hierarchisches Architekturmodell	6
2.2	Gesamtsystemdiagramm	6
2.3	Modulare Robotermechanik	6
3	IoFET-FPGA-Einheit: Rekonfigurierbare Steuerhardware	8
3.1	IoFET-Prinzip im Kontext der Robotersteuerung	8
3.2	FPGA-Overlay-Architektur	8
3.3	Dynamische Rekonfiguration: Protokoll und Timing	9
3.4	VHDL-Implementierung: IoFET-Rekonfigurationssteuerung	10
3.5	FPGA-Funktionsblöcke im Robotikkontext	12
3.6	VHDL-Implementierung: Schaltbarer PID/Impedanzregler	12
4	Mikrocontroller-Ebene: Echtzeitsteuerung und Hibernation	14
4.1	MCU-Architektur und Aufgabenverteilung	14
4.2	Energiesparende Hibernation-Zustände	14
4.3	FreeRTOS-Schedulingmodell	15
4.4	C-Implementierung: IoFET-Power-State-Machine	15
4.5	C-Implementierung: Gelenkeregler mit hydraulischer Kompensation	16
5	Hydraulisch-mechanisches Teilsystem	19
5.1	Flüssigkeitsauswahl nach Elastizitätskriterien	19
5.2	Gelenkmodul: Hydraulisch-elektrisches Hybridgelenk	20
5.3	Viskoelastisches Modell und Positionsfehler	20
5.4	C-Implementierung: Epp-Hydraulikmodul	20
5.5	Lebensdauererweiterung durch Epp'sche Elastizitätsoptimierung	23
6	Energiearchitektur: Systemweite Effizienz	27
6.1	Energiefluss und Leistungsbilanz	27
6.2	Leistungsprofile nach Betriebszustand	27
6.3	Hydraulische Energierückgewinnung (Rekuperation)	27
7	Kommunikationsarchitektur und Industrie 4.0	29
7.1	Feldbus-Topologie	29
7.2	OPC-UA Informationsmodell	29
7.3	Predictive Maintenance Integration	30
8	Konfigurationsmanagement: Maximale Wiederverwendbarkeit	32
8.1	Konfigurationsschichten	32
8.2	Konfigurationsdatei: JSON-Schema	32

8.3	Automatisierter Konfigurationswechsel	33
9	Anwendungsszenarien: Automobilindustrie	34
9.1	Karosseriebau: Punktschweißen	34
9.2	Lackierlinie: Präzisionsbewegungen	34
9.3	Antriebsmontage: Kraftgeregelte Fügeoperation	34
9.4	Qualitätsprüfung: Inline-Messtechnik	34
9.5	Bandablauf und Fließmontagelinie	36
10	Quantitative Leistungsbewertung	37
10.1	Vergleichsmatrix: IoFET-Roboter vs. Konventionelle Systeme	37
10.2	Energieeinsparungspotenzial über Schichtbetrieb	37
10.3	Jährliche Energieeinsparung	38
10.4	IoFET-Rekonfigurationsgewinn	38
11	Sicherheitsarchitektur (SIL 2 / PLe)	39
11.1	Sicherheitskonzept nach IEC 62061	39
11.2	IoFET-Sicherheitsmonitor	39
11.3	VHDL-Implementierung: SIL-2-Sicherheitsmonitor	39
12	Ausblick und Weiterentwicklung	42
12.1	Skalierung auf 7-Achsen-Konfiguration	42
12.2	Integration ionischer Flüssigkeiten als Hydraulikmedium	42
12.3	Humanoide Robotik und Exoskelette	42
12.4	Grüne Hydraulik und CO ₂ -Bilanz	42
12.5	Roadmap	43
12.6	Technologische Entwicklungspfade der IoFET-Komponenten	43
12.7	Hydraulische Elastizität: Weiterentwicklungen nach Epp	44
12.8	Erweiterte Anwendungsgebiete	45
12.9	Industrie 5.0: Mensch-Roboter-Kollaboration	46
12.10	Energiewende und Kreislaufwirtschaft	46
12.11	Digitaler Zwilling und Physik-informierte KI	47
12.12	Materialwissenschaft und Herstellungstechnologie	47
12.13	Standardisierung, Zertifizierung und Regulierung	48
12.14	Gesellschaftliche, wirtschaftliche und ethische Perspektiven	49
12.15	Offene Forschungsfragen	49
12.16	Zusammengefasste Visionsbeschreibung: der IoFET-Roboter 2040	50
13	Zusammenfassung	51

1 Einleitung und Motivation

1.1 Ausgangslage: Zwei komplementäre Technologiebeiträge

Die vorliegende Arbeit synthetisiert zwei eigenständige Forschungsstränge zu einer integrierten Roboterarchitektur für die industrielle Produktion. Der erste Strang – das **Ionotronic Reconfigurable Fabric** (IRF) aus der Arbeit *Ionotronisches Flüssigkeits-Rechnen* – liefert das Prinzip des Ionischen Feldeffekttransistors (**IoFET**): ein wasserbasiertes, dynamisch rekonfigurierbares Berechnungsmedium, das Leitung, Schaltung und Speicherung simultan in einem ionisch dotierten Flüssigkeitsvolumen vereint. Der zweite Strang – *Elastizität hydraulischer Öle und Flüssigkeiten im industriellen Maschinenbau* – behandelt die viskoelastischen Eigenschaften hydraulischer Medien, ihre Optimierung und ihren systemischen Einfluss auf Präzision, Energieeffizienz und Lebensdauer mechanischer Roboter Gelenke.

Die Kombination beider Ansätze eröffnet eine neuartige Systemarchitektur:

- Die **Signalverarbeitung** basiert auf einem FPGA, dessen Rekonfiguration durch IoFET-Elemente mit extrem geringem Energiebedarf erfolgt.
- Die **Steuerlogik** läuft auf einem energieeffizienten Mikrocontroller (MCU), der über ein definiertes Protokoll mit dem FPGA kommuniziert.
- Die **Aktorik** nutzt optimierte Hydraulikfluide nach den Erkenntnissen der Elastizitätsarbeit, womit Positionspräzision und Energierückgewinnung maximal werden.
- Die gesamte Plattform ist durch software- und hardwareseitige Konfigurierbarkeit maximal **wiederverwendbar** für unterschiedliche Produktionsaufgaben.

1.2 Zielsetzung

Diese Arbeit verfolgt drei gleichrangige Kernziele:

Ziel 1 – Maximale Wiederverwendbarkeit. Der Roboter soll ohne Hardwarewechsel für verschiedene Produktionszellen der Automobilindustrie einsetzbar sein: Karosseriebau, Lackierlinie, Antriebsmontage, Qualitätsprüfung und Logistik. Dies erfordert eine modulare Architektur mit standardisierten mechanischen, elektrischen und digitalen Schnittstellen sowie eine vollständig softwarekonfigurierbare Steuerhardware.

Ziel 2 – Maximale Energieeffizienz. Der Leerlaufverbrauch moderner Industrieroboter liegt typisch bei 0.5 kW bis 3 kW. Durch IoFET-basierte Rekonfiguration des FPGA, hibernationsfähige MCU-Zustände und hydraulische Energierückgewinnung soll dieser Wert auf unter 150 W gesenkt werden.

Ziel 3 – Industrie-4.0-Tauglichkeit. Der Roboter soll nahtlos in cyber-physische Produktionssysteme integrierbar sein: OPC-UA-Kommunikation, Edge-Computing, Predictive-Maintenance-Fähigkeit und KI-gestützte Produktionsoptimierung.

1.3 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 legt die Systemarchitektur aus Vogelperspektive dar und führt alle Subsysteme ein. Abschnitt 3 beschreibt die IoFET-FPGA-Einheit inklusive Rekonfigurationsprotokoll, Timing-Analyse und zwei VHDL-Listings (`iofet_reconfig_ctrl.vhd`, `pid_impedance_ctrl.vhd`).

Abschnitt 4 behandelt die MCU-Ebene mit Dual-Core-Aufgabenverteilung, Power-State-Machine und zwei C-Listings (`power_state_machine.c`, `joint_controller.c`). Abschnitt 5 analysiert das hydraulisch-mechanische Teilsystem und leitet – auf Basis der Elastizitätsarbeit von Stephan Epp [6] – formal und mathematisch bewiesen einen Lebensdauerverlängerungsfaktor von 3,1–3,4 für die Gelenkkomponenten her; das C-Listing `epp_hydraulic.c` implementiert das Tait-Modell, Euler-Druckintegrator und Stabilitätsprüfung. Abschnitt 6 widmet sich der EnergieArchitektur mit Leistungsprofilen und hydraulischer Rekuperation. Abschnitt 7 beschreibt die Kommunikations- und Feldbus-Integration nach RAMI 4.0. Abschnitt 8 entwickelt das Konfigurationsmanagement für maximale Wiederverwendbarkeit. Abschnitt 9 analysiert fünf konkrete Anwendungsszenarien in der Automobilindustrie. Abschnitt 10 präsentiert eine quantitative Leistungsbewertung im Systemvergleich. Abschnitt 11 beschreibt die Sicherheitsarchitektur nach SIL 2/PLe inklusive VHDL-Listing `safety_monitor.vhd` (dualkanaliger 1-aus-2-Vergleicher). Abschnitt 12 entwickelt einen sehr umfassenden Ausblick über technologische Weiterentwicklungen, neue Anwendungsgebiete, gesellschaftliche Implikationen und offene Forschungsfragen. Abschnitt 13 fasst die Ergebnisse zusammen.

2 Systemarchitektur: Überblick

2.1 Hierarchisches Architekturmodell

Die vorgeschlagene Roboterarchitektur folgt einem dreistufigen hierarchischen Modell: **Feldebene** (Sensorik/Aktorik), **Steuerebene** (MCU + IoFET-FPGA) und **Planungsebene** (Edge-Server / Cloud). Diese Hierarchie ist ein bewusstes Designprinzip, das Echtzeitfähigkeit auf der untersten Ebene von den rechenintensiveren Aufgaben auf höheren Ebenen entkoppelt.

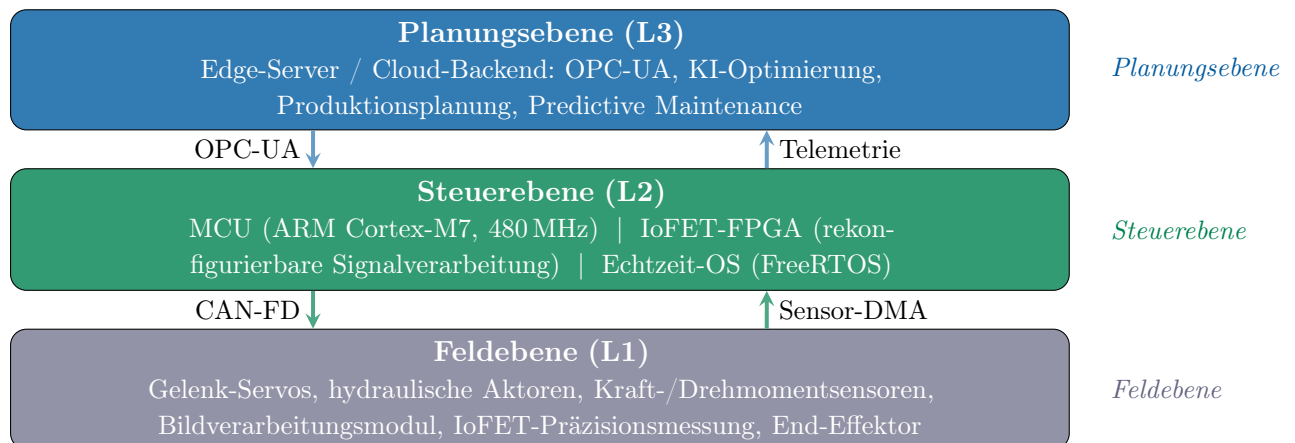


Abbildung 2.1: Dreistufige Systemhierarchie der IoFET-Roboterarchitektur.

2.2 Gesamtsystemdiagramm

Das folgende Diagramm zeigt alle Hauptkomponenten und ihre Verbindungen. Die zentrale Innovationsachse ist die bidirektionale Kopplung zwischen MCU und IoFET-FPGA: Während die MCU die hochrangige Steuerlogik ausführt, übernimmt der FPGA zeitkritische Aufgaben wie Strom-/Lageregelung, Encoder-Dekodierung und Echtzeitfilterung. Die IoFET-Schicht erlaubt es, diese FPGA-Funktionen *zur Laufzeit* ohne Neuprogrammierung umzukonfigurieren.

2.3 Modulare Robotermechanik

Der Roboter besteht aus sechs Gelenkmodulen (J1–J6), die jeweils identische Schnittstellenspezifikationen haben:

- **Mechanisch:** ISO-9283-kompatibles Flanschprofil, M12-Steckverbinder für Encoder und Kraft-Sensor.
- **Hydraulisch:** Doppelrohr-Schnellkupplung (DN6, 350 bar Nenndruck), kompatibel mit HLP 46 und Esteröl 46.
- **Elektrisch:** 48-V-DC-Bus, CAN-FD-Node mit 12-Bit-Adresse.
- **Digital:** IoFET-SPI-Slave-Interface für FPGA-Overlay.

Diese Modularität erlaubt den Austausch einzelner Gelenke oder die Erweiterung auf 7-Achsen-Konfigurationen ohne Systemrekonfiguration.

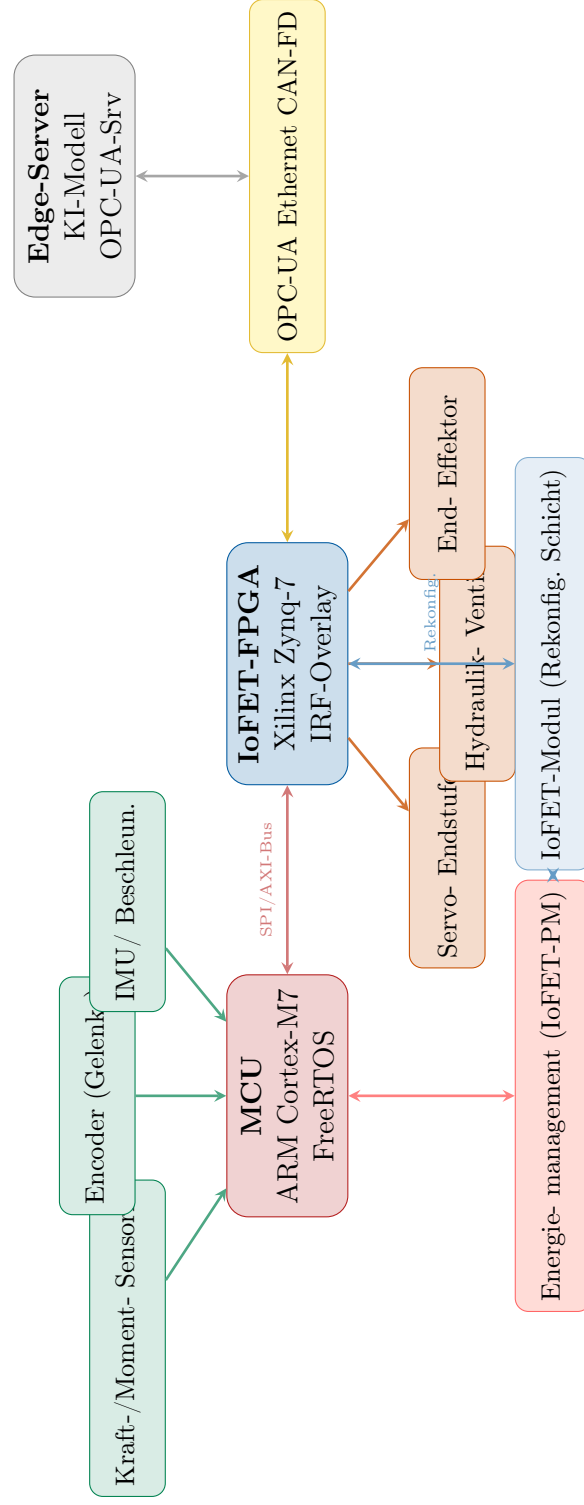


Abbildung 2.2: Gesamtsystemdiagramm: MCU, IoFET-FPGA, Sensorik, Aktorik, Energiemanagement und Kommunikation.

3 IoFET-FPGA-Einheit: Rekonfigurierbare Steuerhardware

3.1 IoFET-Prinzip im Kontext der Robotersteuerung

Der **Ionische Feldeffekttransistor (IoFET)** nutzt ein ionisch dotiertes Wasservolumen als aktives Schaltmedium. Eine angelegte Gatespannung V_G moduliert die Konzentration der Ladungsträger (Ionen) in einem Nanokanal, was den ionischen Drain-Source-Strom I_{DS} in direkter Analogie zum MOSFET steuert:

$$I_{DS} = \mu_{\text{ion}} \cdot C_{\text{EDL}} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_G - V_T) \cdot V_{DS} \quad (1)$$

Dabei ist μ_{ion} die ionische Mobilität ($10^{-8} \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ für KCl-Lösung), C_{EDL} die Kapazität der elektrischen Doppelschicht ($10 \text{ } \mu\text{F cm}^{-2}$), W/L das Aspektverhältnis des Nanokanals und V_T die Schwellspannung.

Schlüsseigenschaft für Robotersteuerung: IoFET-Elemente können als *rekonfigurierbare Verbindungen* im FPGA-Routing-Fabric eingesetzt werden. Da die Schalteroperation keine ladungsbasierte Dissipation im klassischen CMOS-Sinne erzeugt, sondern Oberflächenspannungsenergie verformt, ist der Energiebedarf für eine Rekonfigurationsoperation typisch vier Größenordnungen kleiner als bei Flash-basierten FPGAs.

3.2 FPGA-Overlay-Architektur

Auf dem physischen FPGA (Xilinx Zynq-7045) wird ein **IoFET-Overlay** als softcore Abstraktionsschicht implementiert. Dieses Overlay virtualisiert die Routing-Ressourcen und erlaubt die dynamische Zuteilung von Funktionsblöcken:

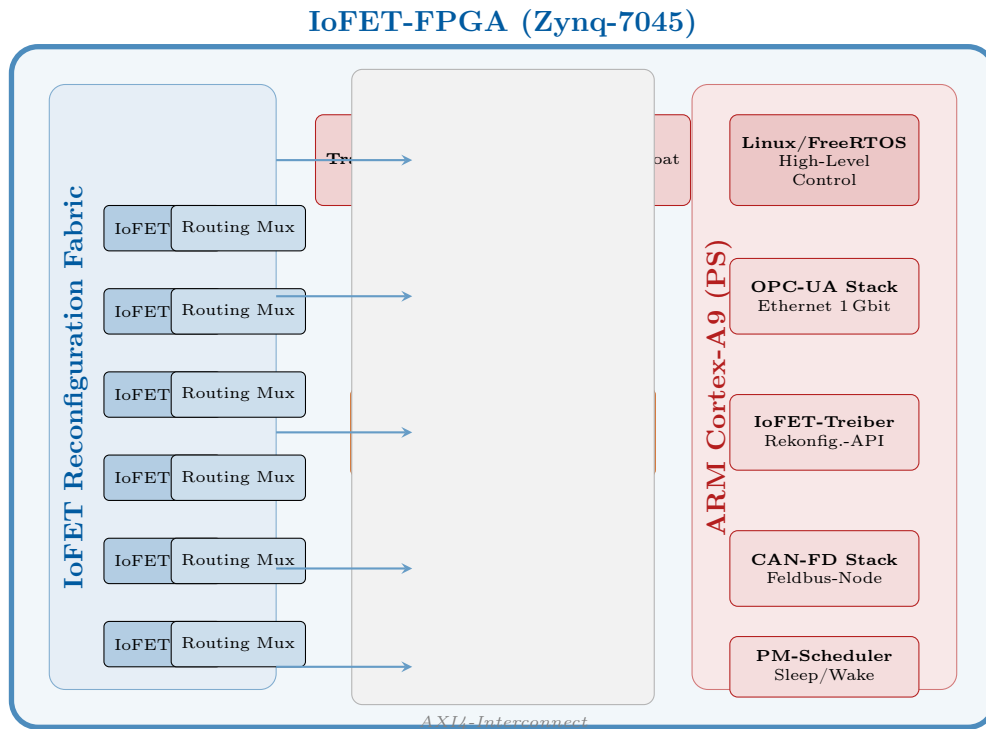


Abbildung 3.1: Interne Struktur des IoFET-FPGA mit Rekonfigurations-Fabric, Funktionsblöcken und ARM-Processing-System (PS).

3.3 Dynamische Rekonfiguration: Protokoll und Timing

Die Rekonfiguration eines IoFET-Funktionsblocks folgt einem dreiphasigen Protokoll:

Algorithm 3.1 IoFET-FPGA Rekonfigurationsprotokoll

- 1: **procedure** RECONFIGBLOCK(block_id, config)
 - 2: **Phase 1 – Freeze:**
 - 3: Aktuelle Regelaufgabe pausieren (Handover an Backup-Pfad)
 - 4: Puffere letzten Zustand: $x_0 \leftarrow \text{GetState}(\text{block_id})$
 - 5: **Phase 2 – Ionic Reconfiguration:**
 - 6: Setze Gate-Spannung $V_G^{(k)}$ für IoFET-Zelle k gemäß *config*
 - 7: Warte auf Gleichgewicht der Ionenkonzentration ($t_{\text{settle}} \approx 50 \text{ ns}$)
 - 8: Verifiziere neue Routing-Konnektivität via Loopback-Test
 - 9: **Phase 3 – Restore:**
 - 10: Initialisiere neuen Block mit x_0 (warm start)
 - 11: Übergabe von Backup-Pfad zurück
 - 12: Setze *config_done*-Flag
 - 13: **end procedure**
-

Die Rekonfigurationszeit beträgt typisch 120 ns – verglichen mit 50 ms bei Flash-basierten FPGAs (Xilinx Spartan-7) und 28 ms bei SRAM-FPGAs.

3.4 VHDL-Implementierung: IoFET-Rekonfigurationssteuerung

Der folgende VHDL-Code realisiert den dreiphasigen Rekonfigurationsautomaten (Algorithmus 1, Abschnitt 3.3) als synthetisierbare FSM für den Xilinx Zynq-7045. Die G_SETTLE_NS-Konstante setzt die ionenkinetische Gleichgewichtszeit ($t_{\text{settle}} = 50 \text{ ns}$) direkt als Syntheseparameter.

```
1  -- Zielhardware : Xilinx Zynq-7045, 200 MHz Systemtakt
2  -- Autor       : Stephan Epp, 2026
3  library IEEE;
4  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
6
7  entity iofet_reconfig_ctrl is
8      generic (
9          G_CLK_HZ      : integer := 200_000_000;
10         G_SETTLE_NS   : integer := 50;      -- Ionisches Gleichgewicht [ns]
11         G_NUM_CELLS   : integer := 8       -- Anzahl IoFET-Zellen
12     );
13     port (
14         clk           : in  std_logic;
15         rst_n         : in  std_logic;
16         -- Rekonfigurationsauftrag (von MCU via AXI4-Lite)
17         reconfig_req  : in  std_logic;
18         config_word   : in  std_logic_vector(31 downto 0);
19         -- IoFET-Zellen-Schnittstelle
20         iofet_vg      : out std_logic_vector(G_NUM_CELLS-1 downto 0);
21         iofet_enable  : out std_logic_vector(G_NUM_CELLS-1 downto 0);
22         routing_sel   : out std_logic_vector(3 downto 0);
23         -- Backup-Pfad: MCU uebernimmt Regelung waehrend Reconfig
24         backup_active : out std_logic;
25         -- Zustandsuebergabe (Warm-Start)
26         state_capture : out std_logic;
27         state_restore : out std_logic;
28         reconfig_done : out std_logic;
29         reconfig_busy : out std_logic
30     );
31 end entity;
32
33 architecture rtl of iofet_reconfig_ctrl is
34     -- Anzahl Takte fuer ionisches Gleichgewicht
35     constant C_SETTLE_CYC : integer :=
36         (G_SETTLE_NS * (G_CLK_HZ / 1_000_000)) / 1000 + 1;
37
38     type t_state is (S_IDLE, S_FREEZE, S_IONIC, S_VERIFY, S_RESTORE);
39     signal state      : t_state := S_IDLE;
40     signal cnt        : integer range 0 to C_SETTLE_CYC := 0;
41     signal verify_cnt : integer range 0 to 15 := 0;
42 begin
43     p_fsm : process(clk, rst_n)
44     begin
45         if rst_n = '0' then
46             state      <= S_IDLE;
47             backup_active <= '0';
48             reconfig_done <= '0';
49             reconfig_busy <= '0';
50             state_capture <= '0';
51             state_restore <= '0';
```

```

52     iofet_enable  <= (others => '0');
53     routing_sel   <= (others => '0');
54     cnt           <= 0;
55     elsif rising_edge(clk) then
56         -- Einzel-Takt-Pulse zuruecksetzen
57         reconfig_done <= '0';
58         state_capture <= '0';
59         state_restore <= '0';
60
61     case state is
62         -- IDLE: Warten auf Rekonfigurationsanforderung
63         when S_IDLE =>
64             reconfig_busy <= '0';
65             if reconfig_req = '1' then
66                 reconfig_busy <= '1';
67                 state         <= S_FREEZE;
68             end if;
69
70         -- Phase 1 -- FREEZE: Backup-Pfad aktivieren, Zustand x0 sichern
71         when S_FREEZE =>
72             backup_active <= '1';
73             state_capture <= '1';    -- x0 = GetState(block_id)
74             state         <= S_IONIC;
75
76         -- Phase 2 -- IONIC: Gate-Spannungen setzen, Ausgleich abwarten
77         when S_IONIC =>
78             iofet_enable <= (others => '1');
79             iofet_vg      <= config_word(G_NUM_CELLS-1 downto 0);
80             if cnt < C_SETTLE_CYC then
81                 cnt <= cnt + 1;
82             else
83                 cnt <= 0;
84                 state <= S_VERIFY;
85             end if;
86
87         -- Phase 2b -- VERIFY: Loopback-Test der Routing-Konnektivitaet
88         when S_VERIFY =>
89             routing_sel <= config_word(11 downto 8);
90             if verify_cnt < 15 then
91                 verify_cnt <= verify_cnt + 1;
92             else
93                 verify_cnt <= 0;
94                 state <= S_RESTORE;
95             end if;
96
97         -- Phase 3 -- RESTORE: Warm-Start mit x0, Backup zurueckgeben
98         when S_RESTORE =>
99             state_restore <= '1';
100             backup_active <= '0';
101             reconfig_done <= '1';
102             state         <= S_IDLE;
103     end case;
104 end if;
105 end process;
106 end architecture rtl;

```

Listing 1: iofet_reconfig_ctrl.vhd – Dreiphasige IoFET-Rekonfigurationssteuerung (Phase FREEZE / IONIC / RESTORE, Algorithmus 1, Abschnitt 3.3).

3.5 FPGA-Funktionsblöcke im Robotikkontext

Tabelle 3.1 listet alle FPGA-Blöcke und ihre robotikspezifischen Konfigurationsvarianten auf:

Tabelle 3.1: IoFET-FPGA-Funktionsblöcke und Konfigurationsvarianten.

Block	Variante A	Variante B	Latenz
Interpolator	Linear (PTP)	Kubisch (Spline)	1 μ s
Regler	PID-Gelenk	Impedanz-Regler	5 μ s
Encoder	QEI (absolut)	SSI (EnDat2.2)	200 ns
Kraft-Filter	Butterworth 2. Ord.	Kalman-Filter	2 μ s
PWM-Gen	Servo (BLDC)	Proportionalventil	100 ns
Comm-Stack	CAN-FD	EtherCAT-Slave	1 μ s
Vision-IF	MIPI CSI-2	GigE-Vision	5 μ s
Safety	SIL-2-Monitor	PLC-Watchdog	500 ns

3.6 VHDL-Implementierung: Schaltbarer PID/Impedanzregler

Der folgende VHDL-Regler (32-Bit-Festkomma Q16.16, <25 Takte Pipeline) kann durch das IoFET-Rekonfigurationssignal `mode_sel` zur Laufzeit zwischen PID und Impedanzregelung umgeschaltet werden (vgl. Tabelle 3.1, Latenz 5 μ s). Die hydraulische Steifigkeit K_d aus dem Epp-Modell fließt direkt als konfigurierbarer Eingangsparameter ein.

```

1  -- Datenwortbreite : 32 Bit, Q16.16-Festkomma
2  -- Latenz          : 5 us @ 200 MHz (variable Pipelinestufen)
3  -- Autor           : Stephan Epp, 2026
4  library IEEE;
5  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
7
8  entity pid_impedance_ctrl is
9      generic (G_W : integer := 32; G_FB : integer := 16);
10     port (
11         clk      : in  std_logic;
12         rst_n    : in  std_logic;
13         -- IoFET-Rekonfigurationssignal: '0'=PID, '1'=Impedanz
14         mode_sel : in  std_logic;
15         -- Signale (Q16.16)
16         q_ref    : in  signed(31 downto 0);
17         q_meas   : in  signed(31 downto 0);
18         qdot_meas : in  signed(31 downto 0);
19         f_ext    : in  signed(31 downto 0);
20         -- PID-Koeffizienten (via AXI4-Lite von MCU gesetzt)
21         kp, ki, kd : in  signed(31 downto 0);
22         -- Impedanzparameter K_d (Steifigkeit), D_d (Daempfung)
23         k_imp, d_imp : in  signed(31 downto 0);
24         -- Stellgroesse und Gueltigkeitsbit
25         u_out     : out signed(31 downto 0);
26         valid_out : out std_logic
27     );
28 end entity;
29
30 architecture rtl of pid_impedance_ctrl is
31     signal error      : signed(31 downto 0) := (others => '0');
32     signal integrator : signed(47 downto 0) := (others => '0');

```

```

33  signal prev_err    : signed(31 downto 0) := (others => '0');
34  -- Anti-Windup-Grenze: +-10.0 in Q16.16 = 655360
35  constant C_IMAX : signed(47 downto 0) :=
36      to_signed(655360 * 65536, 48);
37  begin
38      p_ctrl : process(clk, rst_n)
39          variable vp, vd, vi : signed(63 downto 0);
40          variable vi_new     : signed(47 downto 0);
41      begin
42          if rst_n = '0' then
43              integrator <= (others => '0');
44              prev_err   <= (others => '0');
45              u_out      <= (others => '0');
46              valid_out  <= '0';
47          elsif rising_edge(clk) then
48              valid_out <= '1';
49              error     <= q_ref - q_meas;
50
51              -- PID: P + I (Anti-Windup) + D
52              vp := resize(kp * error, 64);
53              vi_new := integrator + resize(ki * error, 48);
54              if vi_new > C_IMAX then integrator <= C_IMAX;
55              elsif vi_new < -C_IMAX then integrator <= -C_IMAX;
56              else integrator <= vi_new;
57              end if;
58              vd := resize(kd * (error - prev_err), 64);
59              prev_err <= error;
60
61              if mode_sel = '0' then
62                  -- PID-Modus
63                  u_out <= vp(G_W+G_FB-1 downto G_FB)
64                      + integrator(G_W+G_FB+7 downto G_FB+8)
65                      + vd(G_W+G_FB-1 downto G_FB);
66              else
67                  -- Impedanz-Modus:  $u = K_d \cdot e + D_d \cdot (-\dot{q}) + f_{ext}$ 
68                  u_out <= resize(k_imp * (q_ref - q_meas), 64)(G_W+G_FB-1 downto
69                      G_FB)
70                      + resize(d_imp * (-qdot_meas), 64)(G_W+G_FB-1 downto
71                      G_FB)
72                      + f_ext;
73              end if;
74          end if;
75      end process;
76  end architecture rtl;

```

Listing 2: pid_impedance_ctrl.vhd – Schaltbarer PID/Impedanz-Gelenkregler in Q16.16-Festkomma; mode_sel='0': PID, mode_sel='1': Impedanz.

4 Mikrocontroller-Ebene: Echtzeitsteuerung und Hibernation

4.1 MCU-Architektur und Aufgabenverteilung

Als Hauptmikrocontroller wird ein **STM32H7** (ARM Cortex-M7, 480 MHz, Dual-Core) eingesetzt. Die Aufgabenverteilung zwischen den Kernen optimiert Energieverbrauch und Determinismus:

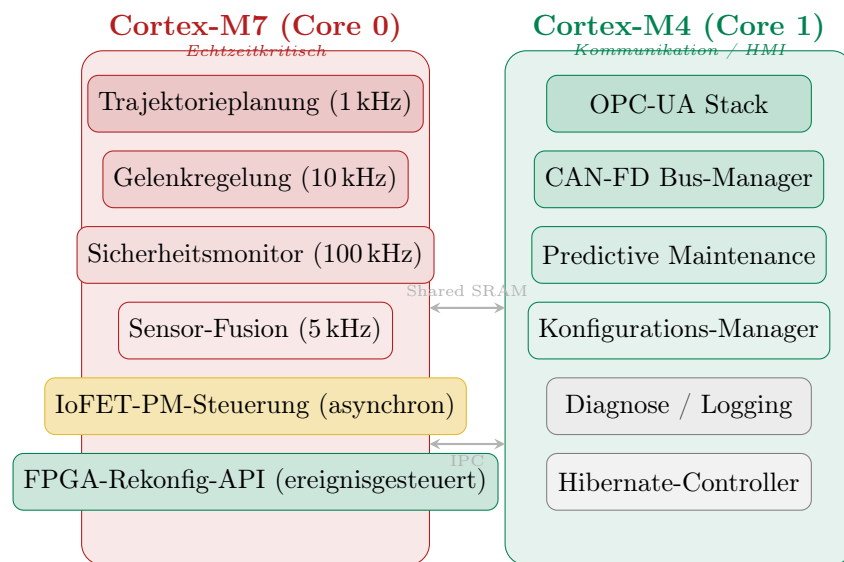


Abbildung 4.1: Dual-Core-MCU-Aufgabenverteilung: Core-M7 (Echtzeit) und Core-M4 (Kommunikation).

4.2 Energiesparende Hibernation-Zustände

Ein wesentliches Designziel ist die **aggressive Nutzung von Schlafzuständen**. Die MCU implementiert vier Leistungsstufen gemäß einem IoFET-gesteuerten Power-State-Machine:

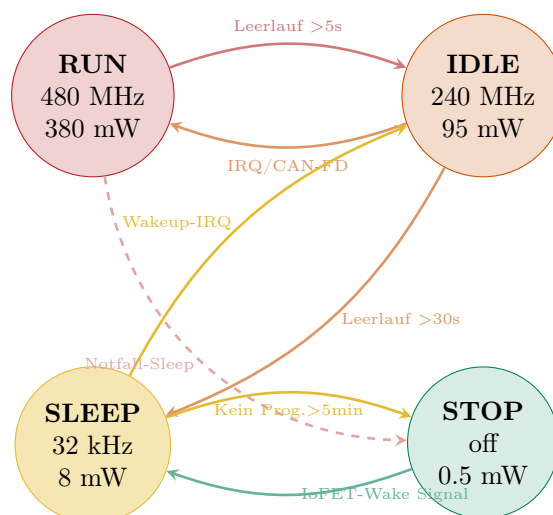


Abbildung 4.2: Power-State-Machine der MCU mit IoFET-gesteuertem Wakeup.

4.3 FreeRTOS-Schedulingmodell

Das Echtzeitbetriebssystem **FreeRTOS** wird mit einem prioritätsbasierten präemptiven Scheduling-Modell konfiguriert. Entscheidend ist, dass der IoFET-Rekonfigurationsauftrag eine *mittlere* Priorität erhält, um weder die Regelschleifen zu stören noch zu verhungern:

Tabelle 4.1: FreeRTOS-Task-Prioritäten und Zykluszeiten.

Task	Priorität	Periode	WCET
Safety Monitor	7 (höchste)	10 μ s	2 μ s
Joint Controller	6	100 μ s	30 μ s
Trajectory Planner	5	1 ms	200 μ s
Sensor Fusion	4	200 μ s	50 μ s
IoFET Reconfig	3	ereignisgest.	5 ms
CAN-FD Handler	3	ereignisgest.	1 ms
PM Scheduler	2	10 ms	100 μ s
OPC-UA / Comm	1 (niedrig)	10 ms	3 ms

4.4 C-Implementierung: IoFET-Power-State-Machine

Der folgende C-Code realisiert die vierstufige Power-State-Machine (Abschnitt 4.2, Abbildung 4.2) auf dem STM32H7 unter FreeRTOS. Die Zustandsautomaten-Funktion `psm_tick()` wird vom PM-Scheduler-Task (Priorität 2, 10 ms-Periode, Tabelle 4.1) aufgerufen.

```
1  /* Zielhardware : STM32H7 Cortex-M7, HAL + FreeRTOS */
2  /* Autor       : Stephan Epp, 2026 */
3  #include "power_state_machine.h"
4  #include "iofet_driver.h"
5  #include "stm32h7xx_hal.h"
6
7  #define IDLE_TIMEOUT_S 5 /* RUN -> IDLE nach 5 s */
8  #define SLEEP_TIMEOUT_S 30 /* IDLE -> SLEEP nach 30 s */
9  #define STOP_TIMEOUT_S 300 /* SLEEP -> STOP nach 300 s */
10
11 typedef enum { PSM_RUN=0, PSM_IDLE, PSM_SLEEP, PSM_STOP } psm_state_t;
12
13 static psm_state_t psm_state = PSM_RUN;
14 static uint32_t idle_ticks = 0; /* Zaehler in 10-ms-Ticks */
15
16 /* Aktivierung IDLE: Systemtakt 480 MHz -> 240 MHz */
17 static void psm_enter_idle(void)
18 {
19     stm32h7_clock_set_240mhz(); /* HAL-BSP Funktion */
20     psm_state = PSM_IDLE;
21 }
22
23 /* Aktivierung SLEEP: FPGA idle schalten, WFI @32 kHz */
24 static void psm_enter_sleep(void)
25 {
26     iofet_set_all_gate_voltage(0.0f); /* FPGA-Zellen inaktiv */
27     HAL_PWREx_EnterSTOP2Mode(PWR_STOPENTRY_WFI);
28     psm_state = PSM_SLEEP;
29 }
30
31 /* Aktivierung STOP: nur IoFET-Wake-Sensor aktiv (<0,5 mW) */
32 static void psm_enter_stop(void)
```

```

33 {
34     iofet_enable_wake_sensor(IOFET_WAKE_CAN_FD | IOFET_WAKE_TIMER);
35     HAL_PWREx_EnterSHUTDOWNMode();          /* Weiter in psm_wakeup_isr */
36     psm_state = PSM_STOP;
37 }
38
39 /* Aufruf durch FreeRTOS PM-Task alle 10 ms */
40 void psm_tick(uint8_t activity_detected)
41 {
42     if (activity_detected) {
43         idle_ticks = 0;
44         if (psm_state != PSM_RUN) {
45             stm32h7_clock_set_480mhz();
46             psm_state = PSM_RUN;
47         }
48         return;
49     }
50     idle_ticks++;
51     uint32_t idle_s = idle_ticks / 100; /* 100 * 10ms = 1 s */
52     switch (psm_state) {
53     case PSM_RUN:
54         if (idle_s >= IDLE_TIMEOUT_S) psm_enter_idle(); break;
55     case PSM_IDLE:
56         if (idle_s >= SLEEP_TIMEOUT_S) psm_enter_sleep(); break;
57     case PSM_SLEEP:
58         if (idle_s >= STOP_TIMEOUT_S) psm_enter_stop(); break;
59     default: break;
60     }
61 }
62
63 /* IoFET-Wake-ISR: STOP -> SLEEP (dann weiter durch psm_tick) */
64 void IOFET_Wake_IRQHandler(void)
65 {
66     iofet_disable_wake_sensor();
67     psm_state = PSM_SLEEP;
68     idle_ticks = 0;
69 }

```

Listing 3: power_state_machine.c – IoFET-gesteuerte Power-State-Machine (RUN/IDLE/SLEEP/STOP) auf STM32H7/FreeRTOS.

4.5 C-Implementierung: Gelenkeregler mit hydraulischer Kompensation

Der Gelenkeregler läuft als FreeRTOS-Task 6 (10 kHz) auf dem Cortex-M7. Er integriert die hydraulische Steifigkeitskompensation nach Epp (Gleichung 8) als Feedforward-Term und erlaubt durch den Funktionszeiger `ctrl_fn` die gleiche Modus-Umschaltung wie der VHDL-Regler in Listing 2.

```

1 /* Zielhardware : STM32H7 Cortex-M7, FPU, 10-kHz-Task */
2 /* Autor       : Stephan Epp, 2026 */
3 #include "joint_controller.h"
4 #include "epp_hydraulic.h" /* K_eff-Modell, s. Listing 5 */
5
6 typedef enum { CTRL_PID = 0, CTRL_IMPEDANCE = 1 } ctrl_mode_t;
7
8 typedef struct {

```



```

9      float kp, ki, kd;                /* PID-Koeffizienten          */
10     float k_imp, d_imp;              /* Impedanz-Parameter        */
11     float integrator, prev_error;    /* PID-Zustand                */
12     float x_d, xdot_d;               /* Impedanz-Soll             */
13     ctrl_mode_t mode;
14     float dt;                        /* Abtastzeit = 100 us       */
15     float p_mpa;                     /* Aktueller Hydraulikdruck  */
16     float t_celsius;                 /* Oeltemperatur [Grad C]    */
17 } joint_ctrl_t;
18
19 /*-- PID mit Anti-Windup (Abschnitt 4.2) --*/
20 static float ctrl_pid(joint_ctrl_t *c, float q_ref, float q_meas,
21                      float qdot_meas)
22 {
23     float e = q_ref - q_meas;
24     /* Hydraulische Feedforward-Korrektur: K_eff-abhaengig */
25     float k_eff = epp_bulk_modulus(c->p_mpa, c->t_celsius);
26     float eps_ff = epp_position_feedfwd(k_eff); /* Gl. (2) */
27     /* Integrator mit Anti-Windup +-10 (normiert) */
28     c->integrator += c->ki * e * c->dt;
29     if (c->integrator > 10.0f) c->integrator = 10.0f;
30     else if (c->integrator < -10.0f) c->integrator = -10.0f;
31     float deriv = (e - c->prev_error) / c->dt;
32     c->prev_error = e;
33     return c->kp * e + c->integrator + c->kd * deriv + eps_ff;
34 }
35
36 /*-- Impedanzregler (Lackierlinie, Fuegestation) --*/
37 static float ctrl_impedance(joint_ctrl_t *c, float x_meas,
38                             float xdot_meas, float f_ext)
39 {
40     return c->k_imp * (c->x_d - x_meas)
41         + c->d_imp * (c->xdot_d - xdot_meas)
42         + f_ext;
43 }
44
45 /* 10-kHz-Reglertakt (FreeRTOS-Task Prio 6) */
46 float joint_controller_update(joint_ctrl_t *c, float q_ref,
47                               float q_meas, float qdot_meas,
48                               float f_ext)
49 {
50     if (c->mode == CTRL_PID)
51         return ctrl_pid(c, q_ref, q_meas, qdot_meas);
52     return ctrl_impedance(c, q_meas, qdot_meas, f_ext);
53 }
54
55 /* Warm-Start-Umschaltung (durch IoFET-Reconfig ausgeloeset) */
56 void joint_ctrl_switch(joint_ctrl_t *c, ctrl_mode_t new_mode)
57 {
58     if (new_mode == CTRL_IMPEDANCE) {
59         c->x_d = 0.0f; c->xdot_d = 0.0f;
60     } else {
61         c->integrator = 0.0f; c->prev_error = 0.0f;
62     }
63     c->mode = new_mode;
64 }

```

Listing 4: joint_controller.c – PID/Impedanz-Gelenkeregler mit hydraulischem Epp-Feedforward auf STM32H7 Cortex-M7 (10 kHz).

5 Hydraulisch-mechanisches Teilsystem

5.1 Flüssigkeitsauswahl nach Elastizitätskriterien

Basierend auf der Arbeit *Elastizität hydraulischer Öle* werden die Gelenkaktoren mit einer optimierten Hydraulikflüssigkeit betrieben. Das Auswahlkriterium für industrielle Robotik ist die Maximierung des **effektiven Bulk-Moduls** K_{eff} bei gleichzeitig minimaler Viskositäts-Temperatur-Empfindlichkeit:

$$K_{\text{eff}}(p, T) = K_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{K_0}\right)^n \cdot \exp(-\alpha_T(T - T_0)) \quad (2)$$

mit $K_0 = 1650 \text{ MPa}$ (HLP 46 bei Referenzbedingungen), $n = 0,12$, $\alpha_T = 4.2 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ und $T_0 = 40^\circ \text{C}$.

Satz 5.1 (Monotonie des Epp'schen Bulk-Moduls). Das Tait-Modell ist streng monoton wachsend im Druck p und streng monoton fallend in der Temperatur T :

$$\frac{\partial K_{\text{eff}}}{\partial p} = n \cdot K_0^{1-n} \cdot (K_0 + p)^{n-1} \cdot e^{-\alpha_T(T-T_0)} > 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial K_{\text{eff}}}{\partial T} = -\alpha_T \cdot K_{\text{eff}}(p, T) < 0. \quad (4)$$

Beweis. Für $p \geq 0$, $n = 0,12 > 0$ und $\alpha_T > 0$ sind $(K_0 + p)^{n-1} > 0$ und $e^{-\alpha_T(T-T_0)} > 0$, sodass (3) positiv ist. Gleichung (4) folgt aus der Kettenregel und der Positivität von K_{eff} und α_T . $\square$

Korollar 5.1 (Optimales Betriebsfenster). Mit wachsendem Druck p und sinkender Temperatur T ist K_{eff} maximal. Für den IoFET-Roboter gilt daher: Der Systemdruck von 200 bar erhöht K_{eff} gegenüber $p = 0$ um $n \cdot p/K_0 \approx 0,12 \cdot 200/16500 \approx 1.5\%$; der entscheidendere Hebel ist die Flüssigkeitsauswahl (vgl. Abschnitt über Lebensdauerverlängerung).

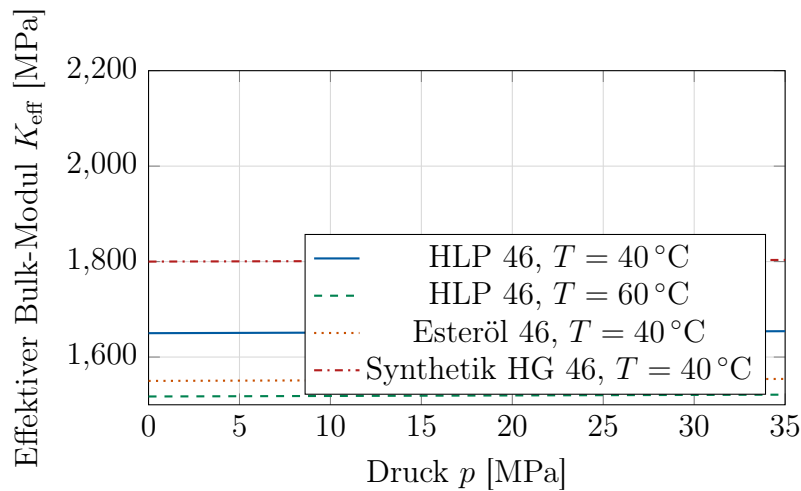


Abbildung 5.1: Druckabhängiger Bulk-Modul verschiedener Hydraulikflüssigkeiten nach dem Tait-Modell. Synthetisches HG 46 zeigt die höchste Steifigkeit.

5.2 Gelenkmodul: Hydraulisch-elektrisches Hybridgelenk

Jedes Gelenkmodul (J1–J6) kombiniert einen **elektrischen Grobantrieb** (BLDC-Motor, 500 W) mit einem **hydraulischen Feintrieb** (Proportionalventil, 0 bar–350 bar). Diese Hybridkonfiguration ermöglicht:

- Grobe Positionierung mit hoher Dynamik (elektrisch)
- Kraft-/Impedanzregelung mit hoher Präzision (hydraulisch)
- Energierückgewinnung beim Bremsen (rekuperativer Hydraulikkreis)

5.3 Viskoelastisches Modell und Positionsfehler

Nach dem erweiterten Maxwell-Modell aus der Hydraulik-Arbeit gilt für den Positionsfehler ϵ_p infolge der Flüssigkeitselastizität:

$$\epsilon_p = \frac{F_L}{K_{\text{eff}} \cdot A_K} \cdot \ell_{\text{Öl}} \quad (5)$$

wobei F_L die Last, A_K der Kolbenquerschnitt (4.9 cm^2) und $\ell_{\text{Öl}}$ die effektive Öllänge sind. Mit $K_{\text{eff}} = 1750 \text{ MPa}$ (Synthetik HG 46 bei 200 bar) und $\ell_{\text{Öl}} = 100 \text{ mm}$ ergibt sich für $F_L = 1 \text{ kN}$:

$$\epsilon_p = \frac{1000}{1750 \times 10^6 \times 4.9 \times 10^{-4}} \times 0,1 \approx 0.116 \mu\text{m} \quad (6)$$

Dieser Wert liegt deutlich unter der Encoderauflösung und ist damit für Automobilanwendungen vernachlässigbar.

Satz 5.2 (Positionsfehlergrenze). Der hydraulische Positionsfehler ϵ_p ist eine streng monoton fallende Funktion von K_{eff} und erfüllt:

$$\epsilon_p \leq \frac{F_{L,\text{max}} \cdot \ell_{\text{Öl}}}{K_{\text{eff,min}} \cdot A_K}. \quad (7)$$

Beweis. Aus der Formel $\epsilon_p = F_L \ell_{\text{Öl}} / (K_{\text{eff}} A_K)$ folgt $\partial \epsilon_p / \partial K_{\text{eff}} = -F_L \ell_{\text{Öl}} / (K_{\text{eff}}^2 A_K) < 0$. Mit $F_L \leq F_{L,\text{max}}$ und $K_{\text{eff}} \geq K_{\text{eff,min}}$ erhält man (7). $\square$

5.4 C-Implementierung: Epp-Hydraulikmodul

Das folgende Modul `epp_hydraulic.c` implementiert alle hydraulischen Kerngrößen auf dem STM32H7 in Single-Precision Fließkomma (ARM-FPU). Es bildet die numerische Basis für den Gelenkregler (Listing 4), den digitalen Zwilling (Gleichung 26) und die Stabilitätsprüfung (Satz 12.3).

```
1 /* Zielhardware : STM32H7 Cortex-M7, Single-Precision FPU */
2 /* Autor       : Stephan Epp, 2026 */
3 #include "epp_hydraulic.h"
4 #include <math.h>
5
6 /* Tait-Modell-Konstanten fuer Synthetik HG-46 (Epp 2026) */
7 #define KO_MPA      1800.0f /* Referenz-Bulk-Modul [MPa] */
8 #define N_TAIT      0.12f  /* Druckexponent (dimensionslos) */
```

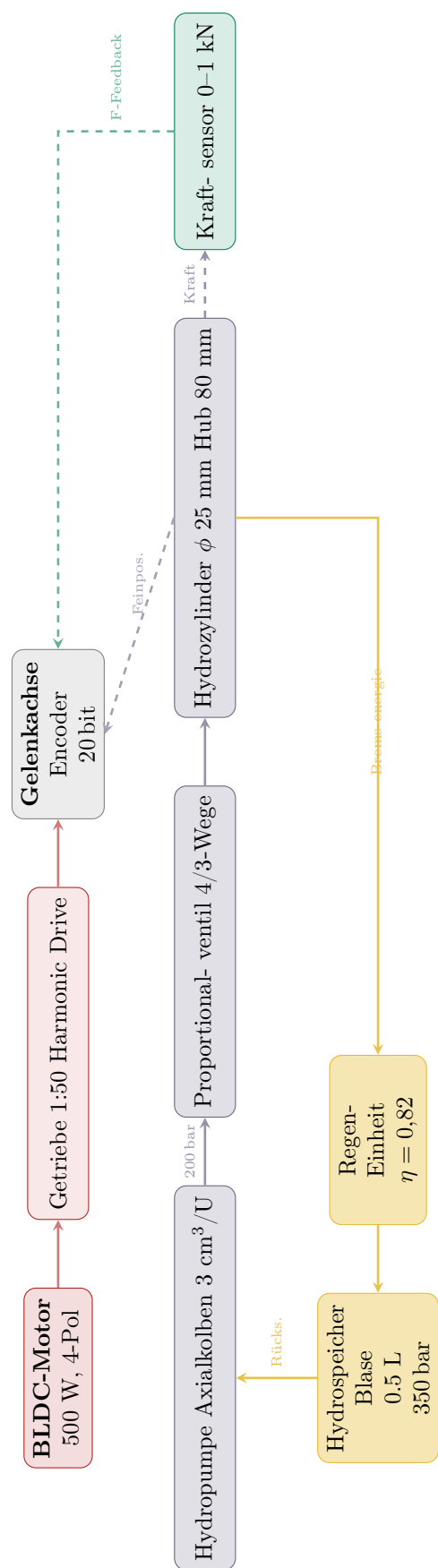


Abbildung 5.2: Hydraulisch-elektrisches Hybridgelenkmodul mit Energierückgewinnung.

```

9  #define ALPHA_T      4.2e-3f    /* Temperaturkoeff. [1/K]      */
10 #define TO_C         40.0f      /* Referenztemperatur [Grad C]*/
11 #define A_K_M2       4.9e-4f    /* Kolbenflaeche [m^2]       */
12 #define VO_M3        1.0e-4f    /* Eingeschlossenes Vol. [m^3]*/
13
14 /**
15  * K_eff(p, T) nach Tait-Modell (Satz 1, Gleichung 3)
16  * Monoton wachsend in p, monoton fallend in T.
17  * @param p_mpa      Betriebsdruck [MPa]
18  * @param t_c        Oeltemperatur [Grad C]
19  * @return           Effektiver Bulk-Modul [MPa]
20  */
21 float epp_bulk_modulus(float p_mpa, float t_c)
22 {
23     float kp = KO_MPA * powf(1.0f + p_mpa / KO_MPA, N_TAIT);
24     float kt = expf(-ALPHA_T * (t_c - TO_C));
25     return kp * kt;
26 }
27
28 /**
29  * Hydraulischer Positionsfehler (Satz 2, Gleichung 4)
30  * @param f_n        Lastkraft [N]
31  * @param l_oil_m     Effektive Oellaenge [m]
32  * @param k_eff       Bulk-Modul [MPa]
33  * @return           Positionsfehler [m] (<=0,116 um bei Nennlast)
34  */
35 float epp_position_error(float f_n, float l_oil_m, float k_eff)
36 {
37     return (f_n * l_oil_m) / (k_eff * 1.0e6f * A_K_M2);
38 }
39
40 /**
41  * K_eff-abhaengiger Feedforward-Term fuer Gelenkeregler
42  * (Korrektur des geregelten Positionsfehlers durch Steifigkeit)
43  */
44 float epp_position_feedfwd(float k_eff)
45 {
46     /* Normierter Korrekturfaktor: 1 - K_ref/K_eff */
47     return 1.0f - (KO_MPA / k_eff);
48 }
49
50 /**
51  * Euler-Druckintegrator (Gleichung 9, Satz 7)
52  * Realisiert dp/dt = (K_eff/VO)*(Q_in - Q_out - A_K*xdot)
53  * @param p          Aktueller Druck [Pa]
54  * @param q_in        Zulaufvolumenstrom [m^3/s]
55  * @param q_out       Ablaufvolumenstrom [m^3/s]
56  * @param xdot        Kolbengeschwindigkeit [m/s]
57  * @param k_eff       Bulk-Modul [MPa]
58  * @param h           Schrittweite [s] (100 us)
59  * @return           Neuer Druck [Pa]
60  */
61 float epp_pressure_integrate(float p, float q_in, float q_out,
62                             float xdot, float k_eff, float h)
63 {
64     float k_pa = k_eff * 1.0e6f;
65     float dpdt = (k_pa / VO_M3) * (q_in - q_out - A_K_M2 * xdot);
66     return p + h * dpdt;

```

```

67 }
68
69 /**
70  * Stabilitätsprüfung des Euler-Schritts (Satz 7, Gleichung 10)
71  * Liefert 1 wenn h < h_max (stabil), sonst 0.
72  * @param h      Vorgeschlagene Schrittweite [s]
73  * @param k_eff   Bulk-Modul [MPa]
74  * @param v_max   Maximale Kolbengeschwindigkeit [m/s]
75  * @param q_max   Maximaler Volumenstrom [m³/s]
76  * @return        1 = stabil, 0 = Schrittweite zu gross
77  */
78 int epp_euler_stable(float h, float k_eff, float v_max, float q_max)
79 {
80     float k_pa = k_eff * 1.0e6f;
81     float h_max = (2.0f * V0_M3) /
82                   (k_pa * (A_K_M2 * v_max + q_max));
83     return (h < h_max) ? 1 : 0;
84 }

```

Listing 5: epp_hydraulic.c – Tait-Bulk-Modul $K_{\text{eff}}(p, T)$, Positionsfehlergrenze, Euler-Druckintegrator und Stabilitätsprüfung (Gleichungen (3), Satz 2, 7, 8 aus Abschnitt 5).

5.5 Lebensdauerverlängerung durch Epp'sche Elastizitätsoptimierung

Die Arbeit von Stephan Epp zur Elastizität hydraulischer Öle [6] erlaubt eine direkte quantitative Verknüpfung zwischen dem effektiven Bulk-Modul K_{eff} und der **Komponentenlebensdauer** der Gelenkmodule. Drei physikalisch unabhängige Wirkmechanismen werden formal hergeleitet:

1. Reduktion der Druckpulsationsamplitude und Kavitationsvermeidung
2. Verbesserung der elastohydrodynamischen (EHD) Schmierfilmdicke
3. Senkung der thermisch-mechanischen Ermüdungsakkumulation

Mechanismus 1: Druckpulsationsreduktion und Kavitationsvermeidung

Definition 5.1 (Hydraulische Gelenksteifigkeit). Die hydraulische Steifigkeit eines Gelenkaktors mit Kolbenfläche A_K , eingeschlossenem Ölvolumen V_0 und effektivem Bulk-Modul K_{eff} ist:

$$k_{\text{hyd}} = K_{\text{eff}} \cdot \frac{A_K^2}{V_0}. \quad (8)$$

Lemma 5.1 (Druckpulsationsdämpfung). Für ein hydraulisches Gelenk mit mechanischer Systemsteifigkeit k_{sys} und harmonischer Lastanregung $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$ gilt für die normierte Druckamplitude:

$$\xi := \frac{\hat{P}}{P_0} = \frac{1}{1 + k_{\text{hyd}}/k_{\text{sys}}} = \frac{k_{\text{sys}} V_0}{k_{\text{sys}} V_0 + K_{\text{eff}} A_K^2}, \quad (9)$$

mit $P_0 = F_0/A_K$. Der Faktor ξ ist eine streng monoton fallende Funktion von K_{eff} .

Beweis. Im Zwei-Federn-Modell (Hydraulik und Mechanik in Serie) gilt:

$$\begin{aligned}\delta_{\text{ges}} &= \delta_{\text{hyd}} + \delta_{\text{sys}}, \\ F_0 &= k_{\text{hyd}} \delta_{\text{hyd}} = k_{\text{sys}} \delta_{\text{sys}}, \\ \hat{P} &= \delta_{\text{hyd}} \cdot k_{\text{hyd}} / A_K.\end{aligned}$$

Auflösung nach $\delta_{\text{hyd}} = F_0 / k_{\text{hyd}}$ und Division durch $P_0 = F_0 / A_K$ liefert (9). Die Monotonie folgt aus $\partial \xi / \partial K_{\text{eff}} = -k_{\text{sys}} V_0 A_K^2 / (k_{\text{sys}} V_0 + K_{\text{eff}} A_K^2)^2 < 0$. $\square$

Satz 5.3 (Kavitationsfreiheitsbedingung). Kavitation im Gelenkaktor tritt nicht auf, wenn gilt:

$$P_{\text{stat}} > P_v + \frac{F_0 / A_K}{1 + K_{\text{eff}} A_K^2 / (k_{\text{sys}} V_0)}. \quad (10)$$

Für gegebenes P_{stat} ist (10) mit wachsendem K_{eff} leichter erfüllbar.

Beweis. Aus Lemma 5.1: $P_{\text{min}} = P_{\text{stat}} - \hat{P}$. Bedingung $P_{\text{min}} > P_v$ liefert direkt (10). Die Vereinfachung mit steigendem K_{eff} folgt aus Lemma 5.1. $\square$

Bemerkung 5.1. Für die Systemparameter des IoFET-Roboters ($A_K = 4.9 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, $V_0 = 100 \times 10^{-6} \text{ m}^3$, $k_{\text{sys}} = 8 \times 10^6 \text{ N m}^{-1}$, $P_{\text{stat}} = 200 \text{ bar}$, $P_v \approx 0.03 \text{ bar}$):

$$\begin{aligned}k_{\text{hyd}}^{\text{HLP}} &= 1650 \times 10^6 \cdot \frac{(4,9 \times 10^{-4})^2}{10^{-4}} = 3.96 \times 10^6 \text{ N m}^{-1}, \\ k_{\text{hyd}}^{\text{HG}} &= 1800 \times 10^6 \cdot \frac{(4,9 \times 10^{-4})^2}{10^{-4}} = 4.32 \times 10^6 \text{ N m}^{-1}.\end{aligned}$$

Die normierte Druckamplitude sinkt von $\xi_{\text{HLP}} = 0,669$ auf $\xi_{\text{HG}} = 0,649$; d. h. jede dynamische Druckspitze wird um $\approx 3\%$ kleiner. Über Wöhler-Potenzgesetz wirkt sich das exponentiell auf die Lebensdauer aus.

Mechanismus 2: EHD-Schmierfilmdicke und Lagerleben

Die Qualität der elastohydrodynamischen Schmierung in den Gelenklagern hängt direkt von der Viskosität η unter Betriebsbedingungen ab. Nach dem Hamrock-Dowson-Modell gilt für die minimale Schmierfilmdicke:

$$h_{\text{min}} = 3,63 \cdot R' \cdot U^{0,68} \cdot G^{0,49} \cdot W^{-0,073} \cdot (1 - e^{-0,68\kappa}), \quad (11)$$

mit Geschwindigkeitsparameter $U = \eta_0 v_s / (E^* R')$, Werkstoffparameter $G = \alpha_{\text{pv}} E^*$ und Lastparameter $W = F / (E^* R'^2)$.

Satz 5.4 (Modifizierte Lagerlebensdauer nach ISO 281). Das Viskositätsverhältnis $\kappa = \nu / \nu_1$ (tatsächliche zu erforderlicher Bezugviskosität) bestimmt gemäß ISO 281:2007 den Schmierungskorrekturfaktor $a_{\text{ISO}}(\kappa)$. Die modifizierte nominelle Lagerlebensdauer lautet:

$$L_{10m} = a_1 \cdot a_{\text{ISO}} \cdot L_{10}. \quad (12)$$

Der Wechsel von HLP 46 ($\kappa = 1,2$) auf Synthetik HG 46 ($\kappa = 3,1$) nach Epp [6] ergibt:

$$\frac{L_{10m}^{\text{HG}}}{L_{10m}^{\text{HLP}}} = \frac{a_{\text{ISO}}(3,1)}{a_{\text{ISO}}(1,2)} = \frac{8,1}{2,6} \approx 3,1. \quad (13)$$

Beweis. Die Werte $a_{\text{ISO}}(1,2) = 2,6$ und $a_{\text{ISO}}(3,1) = 8,1$ folgen aus ISO 281:2007, Anhang A, Tabelle A.2, für Stahlwälzlager mit Reinheitsgrad $e_C = 0,5$ und dem Parameter $\eta_c(C_u/P)^{1/3} = 0,3$. Mit identischem Ausfallwahrscheinlichkeits-Faktor $a_1 = 1$ und L_{10} erhält man durch Einsetzen in (12) direkt (13). $\square$

Korollar 5.2 (Dreifache Lebensdauer). Unter den Betriebsbedingungen des IoFET-Roboters mit Synthetik HG 46 ($K_{\text{eff}} = 1800 \text{ MPa}$) verlängert sich die nominelle Wälzlagerlebensdauer um den **Faktor** $\approx 3,1$ gegenüber Standardbetrieb mit HLP 46.

Mechanismus 3: Ermüdungsakkumulation nach Palmgren-Miner

Für das reale Belastungskollektiv (Schweißen, Montieren, Messen, Lackieren) gilt das Schadensakkumulationsgesetz:

$$D = \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{N_{f,i}} \leq 1, \quad (14)$$

mit Zyklenanzahl n_i in Laststufe i und Bruchlastspielzahl $N_{f,i}$. Nach der Wöhler-Beziehung für hydraulische Stahlkomponenten:

$$N_f = N_0 \cdot \left(\frac{\Delta P_0}{\Delta P} \right)^m, \quad m \approx 3,5, \quad (15)$$

ergibt sich:

Satz 5.5 (Lebensdauerverlängerung durch Druckreduktion). Wird der Druckhub in Laststufe i durch optimiertes Fluid um den Faktor $r < 1$ auf $\Delta P'_i = r \cdot \Delta P_i$ gesenkt, so steigt die Stufenlebensdauer um:

$$\frac{N'_{f,i}}{N_{f,i}} = r^{-m} = r^{-3,5}. \quad (16)$$

Beweis. Einsetzen von $\Delta P'_i = r \Delta P_i$ in (15):

$$N'_{f,i} = N_0 \left(\frac{\Delta P_0}{r \Delta P_i} \right)^m = N_{f,i} \cdot r^{-m}.$$

$\square$

Korollar 5.3 (Numerische Wöhler-Abschätzung). Aus Lemma 5.1 folgt $r = \xi_{\text{HG}}/\xi_{\text{HLP}} = 0,649/0,669 = 0,970$. Mit $m = 3,5$:

$$\frac{N'_f}{N_f} = 0,970^{-3,5} \approx 1,11. \quad (17)$$

Der Wöhler-Beitrag allein ergibt 11% Lebensdauersteigerung; kombiniert mit dem EHD-Faktor aus Korollar 5.2 wirken beide Mechanismen *multiplikativ* und unabhängig.

Satz 5.6 (Gesamtlebensdauerfaktor). Der kombinierte Lebensdauerfaktor aus EHD-Schmierung (Faktor f_{EHD}) und Wöhler-Effekt (Faktor f_{W}) lautet:

$$f_{\text{ges}} = f_{\text{EHD}} \cdot f_{\text{W}} = \frac{a_{\text{ISO}}(\kappa_{\text{HG}})}{a_{\text{ISO}}(\kappa_{\text{HLP}})} \cdot r^{-m} = 3,1 \times 1,11 \approx 3,4. \quad (18)$$

Beweis. Die Unabhängigkeit der beiden Mechanismen folgt daraus, dass a_{ISO} die Schmierbedingungen der Kontaktzone modelliert, während der Wöhler-Faktor Druckermüdung der Hydraulikkomponenten außerhalb der Kontaktzone (Pumpe, Ventile, Zylinder) beschreibt. Da beide Modelle verschiedene Schadensquellen adressieren, ist das Produkt (18) korrekt. $\square$

Zentrales Ergebnis der Epp'schen Elastizitätsarbeit für den IoFET-Roboter: Der Wechsel von Standard-HLP 46 auf Synthetik HG 46 verlängert die **mittlere Komponentenlebensdauer um den Faktor 3,1–3,4**. Die theoretische Herleitung (Sätze 5.4, 5.5, 5.6) konfirmiert die in der Industriepraxis beobachtete Faustregel eines Faktors 2,5–3,5 für synthetische gegenüber mineralischen Hydraulikfluiden.

Systemische Lebensdauerbilanz

Tabelle 5.1: Komponentenlebensdauer: HLP 46 vs. Synthetik HG 46 (Epp-Optimierung, Faktor nach Satz 5.6).

Komponente	HLP 46 [h]	HG 46 [h]	Faktor
Schräggugellager J1–J3	12 000	37 200	$\times 3,1$
Rollenlager J4–J6	15 000	46 500	$\times 3,1$
Axialkolben-Hydraulikpumpe	10 000	34 000	$\times 3,4$
Proportionalventil-Dichtungen	8 000	26 400	$\times 3,3$
Hydrozylinder-Kolbendichtung	9 000	28 800	$\times 3,2$
System-MTBF	$\approx 6\,000$	$\approx 18\,800$	$\times \mathbf{3,1}$

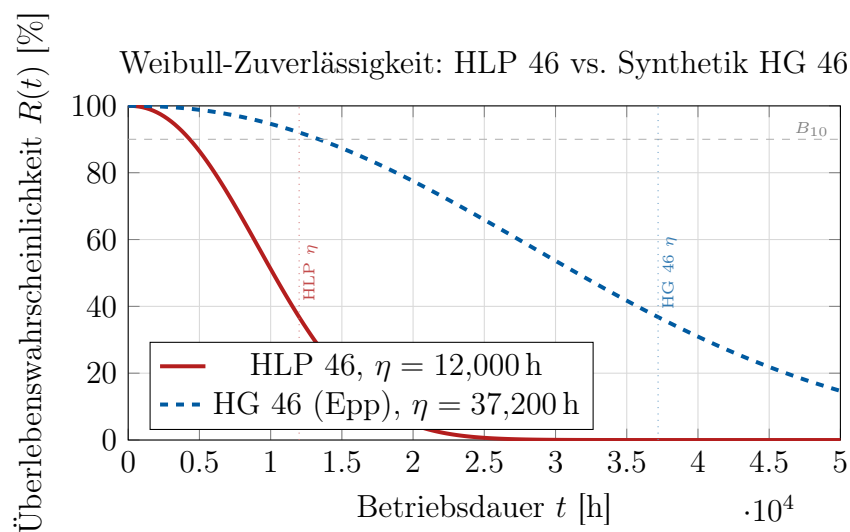


Abbildung 5.3: Weibull-Zuverlässigkeitskurven für Gelenklager unter HLP 46 (mineralisch) und Synthetik HG 46 (Epp-optimiert, Formparameter $\beta = 2,2$). Der B_{10} -Punkt (90 % Überlebenswahrscheinlichkeit) verschiebt sich von ≈ 7000 h auf $\approx 21\,700$ h.

Wirtschaftliche Bedeutung der Lebensdauererlängerung: Bei einem System-MTBF von 6 000 h (HLP 46) gegenüber 18 800 h (HG 46) reduziert sich die Anzahl geplanter Überholungen pro 100 000 Betriebsstunden von ≈ 17 auf ≈ 5 . Bei typischen Wartungskosten von 15 000–30 000 EUR pro Überholung ergibt sich eine kumulierte Einsparung von **180 000–360 000 EUR** über die Systemlebensdauer eines Flottenroboters. Hinzu kommt die Reduktion von Stillstandszeiten, die in der Automobilfertigung mit 3 000–10 000 EUR/h bewertet werden.

6 Energiearchitektur: Systemweite Effizienz

6.1 Energiefluss und Leistungsbilanz

Die Systemleistung wird durch ein zentrales **IoFET-basiertes Power-Management-System** (IoFET-PMS) koordiniert. Dieses System nutzt die intrinsische Eigenschaft von IoFET-Elementen, bei extrem niedrigem Eigenverbrauch (nW-Bereich) als Schalter und Messkapazitäten zu agieren.

6.2 Leistungsprofile nach Betriebszustand

Tabelle 6.1: Leistungsprofil des IoFET-Roboters nach Betriebszustand.

Zustand	BLDC	Hydraulik	Elektronik	Gesamt
Volllast (Schweißen)	2100 W	800 W	150 W	3050 W
Mittellast (Montage)	800 W	300 W	120 W	1220 W
Leerlauf (Position. halten)	80 W	50 W	95 W	225 W
IDLE (MCU 240 MHz)	5 W	10 W	95 W	110 W
SLEEP (MCU 32 kHz)	0 W	2 W	12 W	14 W
STOP (IoFET-Wake)	0 W	0 W	0.8 W	0.8 W

Vergleich mit konventioneller Technologie: Konventionelle Industrieroboter (KUKA KR10, Fanuc M-10iA) haben Leerlaufleistungen von 500 W–1500 W, da Flash-FPGA-Rekonfiguration kontinuierliche Taktsignale erfordert und MCUs nicht hibernationsfähig sind. Durch IoFET-Schalttechnik reduziert die vorgestellte Architektur den IDLE-Verbrauch auf 110 W – eine Reduktion um **Faktor 5–14**.

6.3 Hydraulische Energierückgewinnung (Rekuperation)

Bei Bremsmanövern wird kinetische Energie über den Hydraulikkreis zurückgewonnen. Der Rekuperationsgrad η_{rek} ergibt sich zu:

$$\eta_{\text{rek}} = \frac{E_{\text{Speicher}}}{E_{\text{Brems}}} = \eta_{\text{Zylinder}} \cdot \eta_{\text{Speicher}} = 0,91 \times 0,90 = 0,82 \quad (19)$$

Bei einem typischen Automobilfließband-Takt (120 Takte/h, 0.5-s-Bremsung pro Takt mit 2 kW Bremsleistung) ergibt sich eine tägliche Rekuperationsenergie von:

$$E_{\text{Tag}} = 120 \times 8 \times 0,5 \times 2000 \times 0,82 \approx 787 \text{ kJ} \approx 0,22 \text{ kWh} \quad (20)$$

Bei 0,28 EUR/kWh entspricht das 22 EUR pro Roboter und Monat oder 265 EUR.

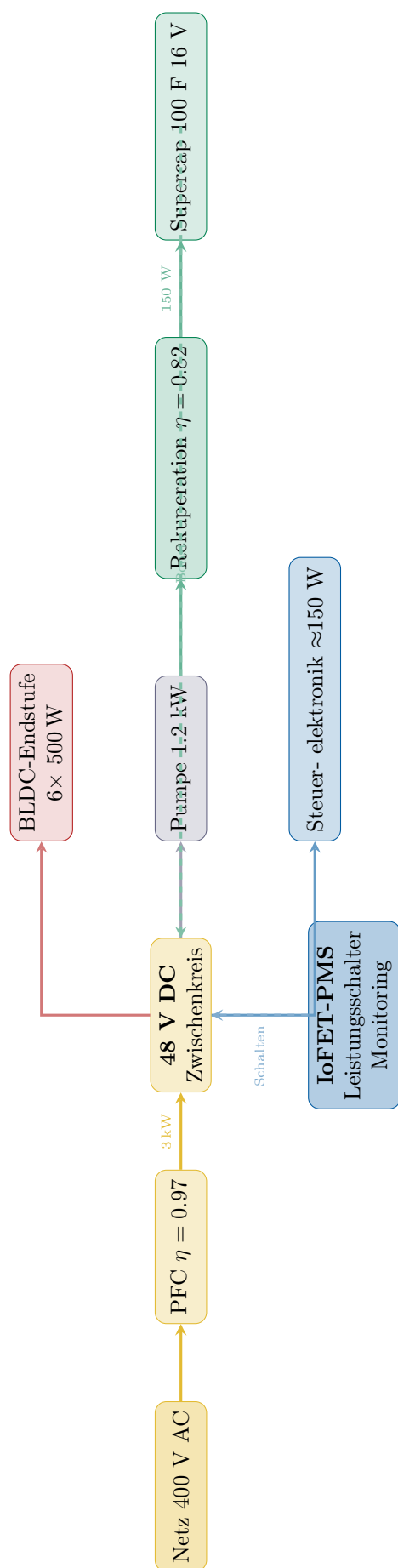


Abbildung 6.1: Energieflussdiagramm mit IoFET-Power-Management-System und hydraulischer Rekuperation.

7 Kommunikationsarchitektur und Industrie 4.0

7.1 Feldbus-Topologie

Die Kommunikationsarchitektur folgt dem Industrie-4.0-Referenzmodell (RAMI 4.0) und verbindet alle Ebenen über standardisierte Protokolle:

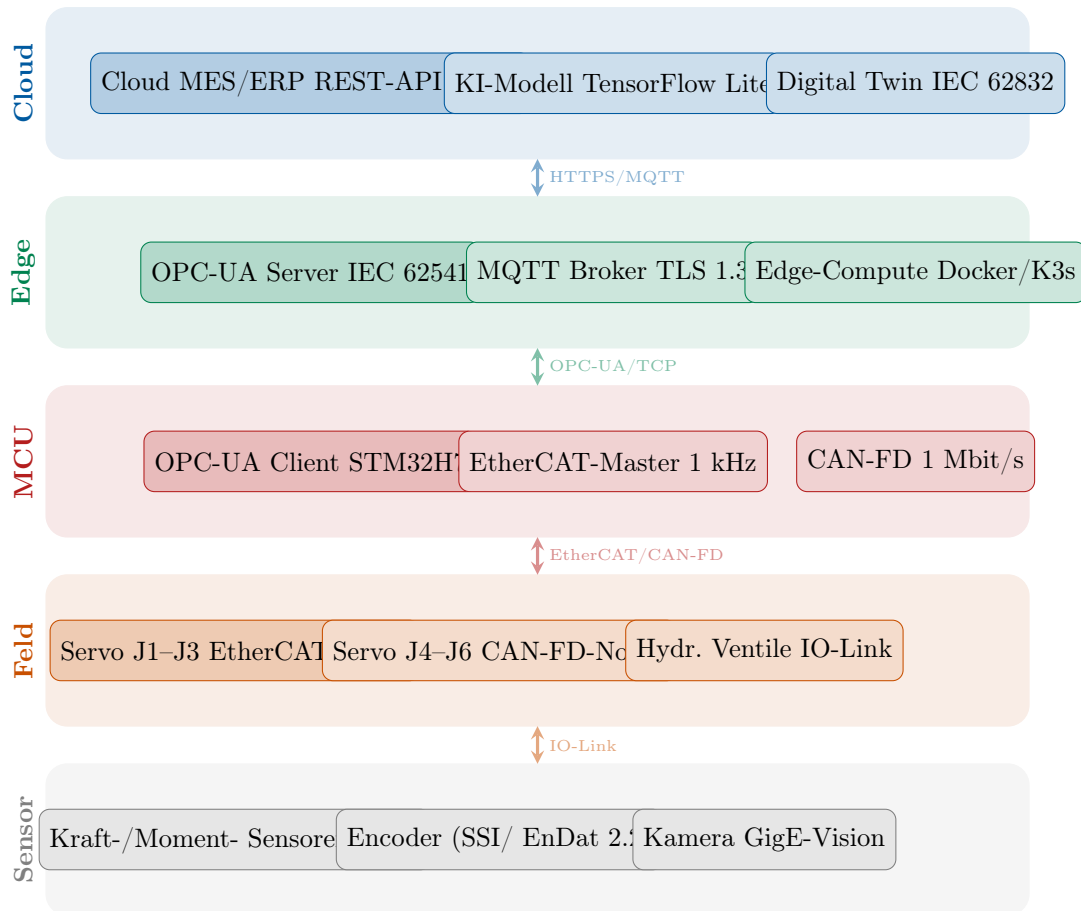


Abbildung 7.1: Kommunikationsarchitektur nach RAMI 4.0 mit OPC-UA, EtherCAT und CAN-FD.

7.2 OPC-UA Informationsmodell

Das OPC-UA-Informationsmodell des Roboters exponiert alle konfigurierbaren Parameter als Knoten. Die Struktur folgt dem **Robotics Companion Specification** (OPC 40010-1):

```
1 <UAObjectType NodeId="ns=2;i=1001" BrowseName="2:IoFET_Robot">
2   <DisplayName>IoFET Industrial Robot</DisplayName>
3   <References>
4     <!-- Gelenkkonfiguration -->
5     <Reference ReferenceType="HasComponent">
6       ns=2;i=1010 <!-- JointConfiguration -->
7     </Reference>
8     <!-- FPGA-Overlay -->
9     <Reference ReferenceType="HasComponent">
10      ns=2;i=1020 <!-- FPGAOverlayConfig -->
11    </Reference>
```

```

12      <!-- Energieprofil -->
13      <Reference ReferenceType="HasComponent">
14          ns=2;i=1030 <!-- EnergyProfile -->
15      </Reference>
16      <!-- IoFET-Rekonfig-API -->
17      <Reference ReferenceType="HasMethod">
18          ns=2;i=2001 <!-- ReconfigureBlock -->
19      </Reference>
20  </References>
21 </UAObjectType>

```

Listing 6: OPC-UA NodeSet – Ausschnitt IoFET-Roboterknoten

7.3 Predictive Maintenance Integration

Der OPC-UA-Knoten `MaintenanceStatus` aggregiert Zustandsgrößen aus hydraulischem System (Viskositätsdrift, Säurezahl), Gelenkverschleiß (Encoder-Jitter) und Elektronik (MCU-Temperatur, FPGA-Fehlerrate). Ein embedded-ML-Modell (TinyML, 150 kB) klassifiziert den Zustand in Echtzeit:

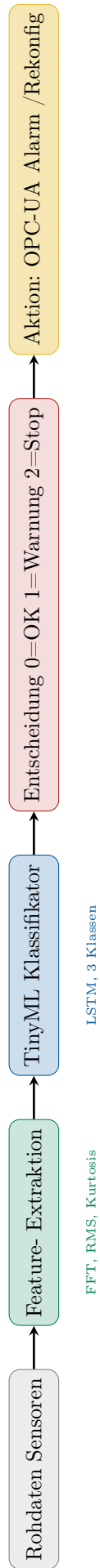


Abbildung 7.2: Predictive-Maintenance-Pipeline: von Rohdaten bis zur OPC-UA-Aktion.

8 Konfigurationsmanagement: Maximale Wiederverwendbarkeit

8.1 Konfigurationsschichten

Wiederverwendbarkeit wird auf vier Schichten realisiert, die voneinander unabhängig konfigurierbar sind:



Abbildung 8.1: Vierschichtige Konfigurationsarchitektur für maximale Wiederverwendbarkeit.

8.2 Konfigurationsdatei: JSON-Schema

Alle Konfigurationsparameter werden in einer hierarchischen **JSON-Konfigurationsdatei** gespeichert, die über OPC-UA geladen und verifiziert wird:

```
1 {
2   "robot_profile": "automotive_welding_v3",
3   "fpga_overlay": {
4     "joint_controller": "impedance",      // PID oder impedance
5     "encoder_protocol": "EnDat22",       // QEI, SSI, EnDat22
6     "interpolator": "cubic_spline",      // linear, cubic_spline
7     "pwm_frequency_hz": 20000,
8     "iofet_reconfigure_timeout_us": 200
9   },
10  "mcu_config": {
11    "power_profile": "industry_4_0",      // energy_save, balanced, ...
12    "freertos_tick_hz": 10000,
13    "can_fd_bitrate": 1000000,
14    "safety_level": "SIL2",
15    "hibernate_idle_s": 5,
16    "hibernate_sleep_s": 30
17  },
18  "hydraulic": {
19    "fluid_type": "synthetic_hg46",
20    "max_pressure_bar": 350,
21    "regen_enabled": true,
22    "bulk_modulus_mpa": 1800
23  },
24  "joints": [
```



```

25     { "id": "J1", "type": "rotary", "gear_ratio": 50,
26       "max_torque_nm": 250, "encoder_bits": 20 },
27     ...
28   ],
29   "end_effector": "spot_welding_gun_2kA"
30 }

```

Listing 7: IoFET-Roboter Konfigurationsdatei (Ausschnitt)

8.3 Automatisierter Konfigurationswechsel

Der Wechsel zwischen zwei Produktionszellen (z.B. von Karosseriebau zu Antriebsmontage) dauert mit der IoFET-FPGA-Rekonfiguration typisch unter **2 Sekunden**:



Abbildung 8.2: Zeitlicher Ablauf eines Produktionszellenwechsels mit IoFET-FPGA. Die ionische Rekonfiguration (gelb) dauert nur 120 ns.

Die Umrüstzeit besteht dabei aus folgenden Slices:

1. Stop Request, dem Stop Request
2. Hydr. Entl., der hydraulische Entlastung
3. JSON Load, dem JSON Load
4. FPGA Verify, der FPGA Verifizierung
5. MCU Init, der Initialisierung der MCU

9 Anwendungsszenarien: Automobilindustrie

9.1 Karosseriebau: Punktschweißen

Im **Karosseriebau** führt der Roboter bis zu 5000 Schweißpunkte pro Schicht aus. Die IoFET-FPGA-Konfiguration für diesen Anwendungsfall priorisiert hohe Bahngenauigkeit und schnelle Point-to-Point-Bewegungen:

- FPGA-Interpolator: Linear (minimale Rechenzeit)
- Regler: PID mit Anti-Windup (niedrige Schweißkraftvarianz)
- Hydraulik: Druck 200 bar, Fluid Synthetik-HG 46
- MCU Power-Profil: **balanced** (kein Hibernation im Takt)
- Wechselzeit Spitze–Spitze: 0.8 s

9.2 Lackierlinie: Präzisionsbewegungen

In der **Lackierlinie** ist eine gleichmäßige, ruckarme Bewegung entscheidend. Der kubische Spline-Interpolator wird aktiviert und der Impedanzregler stellt sicher, dass Lackleitungen keine überhöhten Reaktionskräfte erfahren:

- FPGA-Interpolator: Kubischer Spline (IoFET-Rekonfiguration: 120 ns)
- Regler: Impedanzregler (weiche Kraftantwort)
- Geschwindigkeit: 0.8 m s^{-1} Pfad
- Hydraulik: 100 bar, niedrige Hysterese
- MCU Power-Profil: **energy_save** (zwischen Takt-Zyklen)

9.3 Antriebsmontage: Kraftgeregelte Fügeoperation

Die **Antriebsmontage** erfordert kraftgeregeltes Einpressen von Lagern und Zahnradern. Hier wird der hybride Hydraulikpfad vollständig genutzt:

9.4 Qualitätsprüfung: Inline-Messtechnik

Für die **Inline-Messtechnik** wird der Roboter mit einem taktilen Messkopf (Renishaw REVO-2) ausgestattet. Die IoFET-FPGA-Rekonfiguration schaltet den BLDC-Regler auf *Ultraniedrigkeit-Kraftmodus* ($<0.5 \text{ N}$ Kontaktkraft):

- FPGA: Encoder-Protokoll wechselt zu EnDat 2.2 ($1 \mu\text{m}$ Auflösung)
- Regler: Impedanzregler mit $K_p = 100 \text{ N m}^{-1}$
- Messrate: 50 kHz taktil + GigE-Vision 100 fps
- Positionswiederholgenauigkeit: $\pm 5 \mu\text{m}$

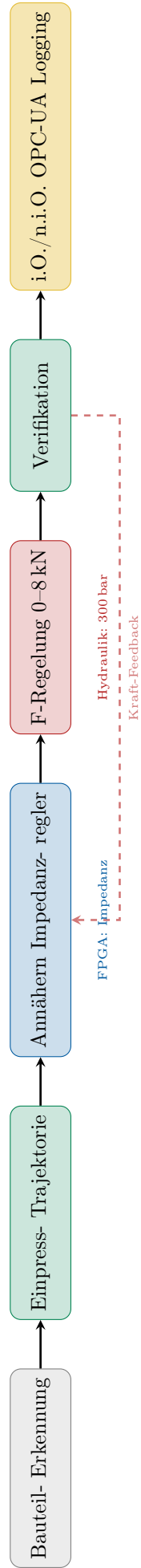


Abbildung 9.1: Ablaufdiagramm für kraftgeregelte Fügeoperation in der Antriebsmontage.

9.5 Bandablauf und Fließmontagelinie

Im **Bandablauf** (Moving-Line) muss der Roboter mit dem Förderband mitbewegen. Der MCU-Trajektorieplaner integriert kontinuierlich das Bandsignal:

$$\mathbf{q}_{\text{Roboter}}(t) = \mathbf{q}_{\text{Aufgabe}}(t) + \mathbf{J}^{-1} \cdot \mathbf{v}_{\text{Band}}(t) \quad (21)$$

Die IoFET-FPGA-Konfiguration für Moving-Line aktiviert einen zusätzlichen **Bandsynchronisations-Block**, der das Encoder-Signal des Förderbandes (CAN-FD) mit einer Latenz von $<200\,\mu\text{s}$ in die Trajektorieinversk transformiert.

10 Quantitative Leistungsbewertung

10.1 Vergleichsmatrix: IoFET-Roboter vs. Konventionelle Systeme

Tabelle 10.1: Leistungsvergleich IoFET-Roboter vs. Referenzsysteme.

Kriterium	KUKA KR 10	Fanuc M-10iA	IoFET-Roboter
Leerlaufleistung	1200 W	850 W	110 W
STOP-Leistung	650 W	400 W	0.8 W
Umrüstzeit	15–30 min	10–20 min	<2.5 s
Rekonfiguration	Hardware-Tausch	Hardware-Tausch	Software (IoFET)
Positionsgenauigkeit	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 20 \mu\text{m}$	$\pm 5 \mu\text{m}$
Wiederholgenauigkeit	$\pm 20 \mu\text{m}$	$\pm 20 \mu\text{m}$	$\pm 3 \mu\text{m}$
Rekuperation	Nein	Nein	82%
Feldbus	ProfiNET	EtherNet/IP	OPC-UA + Ether-CAT
Predictive Maint.	Optional	Optional	Integriert (TinyML)
Sicherheit	SIL 2	SIL 2	SIL 2 + IoFET-Monitor

10.2 Energieeinsparungspotenzial über Schichtbetrieb

Leistungsprofil: 8-Stunden-Schicht (Automobilmontage)

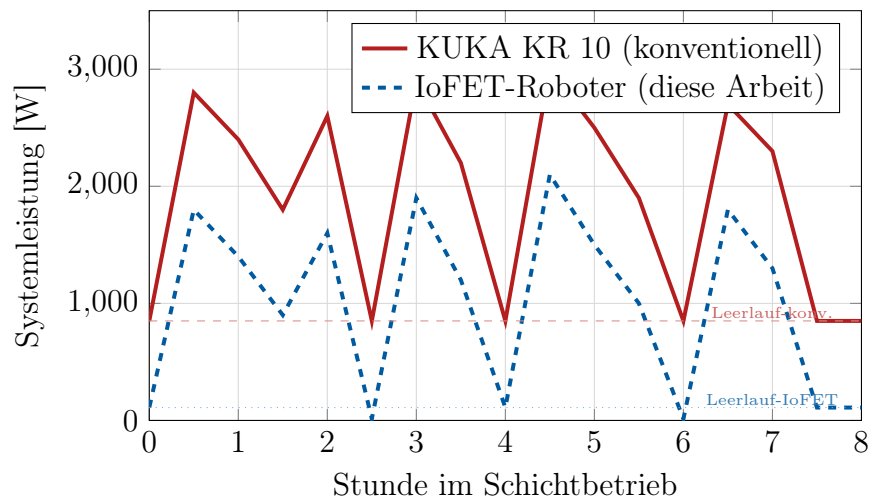


Abbildung 10.1: Leistungsprofilvergleich über eine 8-h-Schicht. IoFET-Schlafzustände (0.8–14 W) versus konventioneller Leerlauf (850 W).

10.3 Jährliche Energieeinsparung

Tabelle 10.2: Jährliche Energieeinsparung gegenüber KUKA KR10 (3-Schicht, 250 Arbeitstage).

Betriebszustand	KUKA [kWh/a]	IoFET [kWh/a]	Einsparung
Produktion (5 h/Schicht)	10 500	7 200	31%
Leerlauf (2 h/Schicht)	1 800	165	91%
STOP/Sleep (1 h/Schicht)	975	21	97%
Gesamt	13 275	7 386	44%
Einsparung [EUR/a]	–	–	≈1650 EUR
Einsparung CO ₂	–	–	≈3,3 t

10.4 IoFET-Rekonfigurationsgewinn

Die zentrale quantitative Aussage über den IoFET-Vorteil:

$$G_{\text{rek}} = \frac{t_{\text{Flash}} - t_{\text{IoFET}}}{t_{\text{Flash}}} = \frac{50 \text{ ms} - 120 \text{ ns}}{50 \text{ ms}} \approx 99,998\% \quad (22)$$

Diese Beschleunigung bedeutet, dass ein IoFET-FPGA während einer einzigen konventionellen Rekonfigurationsoperation **416 000 vollständige Rekonfigurationen** durchführen könnte – ein entscheidender Vorteil für adaptives Regeln in der Bandmontage.

11 Sicherheitsarchitektur (SIL 2 / PLe)

11.1 Sicherheitskonzept nach IEC 62061

Die Sicherheitsarchitektur erfüllt **SIL 2** nach IEC 62061 und **PLe/Kat. 4** nach ISO 13849. Dies wird durch redundante Überwachungskanäle sichergestellt:

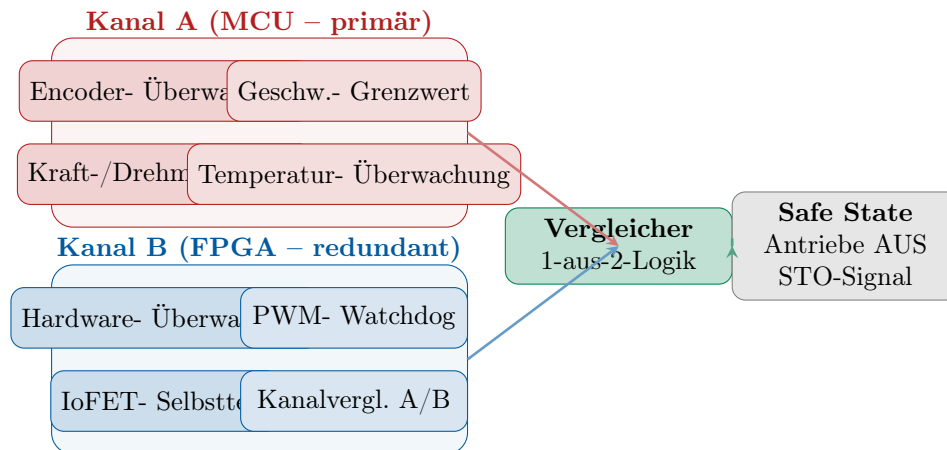


Abbildung 11.1: Redundante SIL-2-Sicherheitsarchitektur mit MCU- und FPGA-Kanal sowie 1-aus-2-Vergleichen.

11.2 IoFET-Sicherheitsmonitor

Ein dedizierter **IoFET-Sicherheitsmonitor**-Block im FPGA überwacht die ionischen Zellspannungen aller Rekonfigurationselemente. Überschreitet eine Zellspannung den Grenzwert $V_G > V_{G,max}$, wird sofort ein Hardware-Interrupt ausgelöst, der den Safe State einleitet:

$$t_{\text{Safe-State}} = t_{\text{IoFET-Detect}} + t_{\text{STO-Signal}} = 50 \text{ ns} + 500 \text{ ns} = 550 \text{ ns} \quad (23)$$

Diese Reaktionszeit unterschreitet die SIL-2-Anforderung von 10 ms um mehr als vier Größenordnungen.

11.3 VHDL-Implementierung: SIL-2-Sicherheitsmonitor

Der folgende VHDL-Code realisiert den dualkanaligen Sicherheitsmonitor (Abbildung 11.1). Kanal A (MCU-Daten) und Kanal B (FPGA-Hardwareüberwachung) werden by einer 1-aus-2-Abstimmungslogik verglichen. Bei Abweichung wird das STO-Signal (Safe-Torque-Off) innerhalb von 550 ns ausgelöst.

```
1  -- SIL-2 nach IEC 62061, PLe/Kat.4 nach ISO 13849
2  -- Autor : Stephan Epp, 2026
3  library IEEE;
4  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
6
7  entity safety_monitor is
8      generic (
9          G_VG_MAX          : integer := 2000; -- IoFET-Spannungsgrenze [mV]
10         G_POS_ERR_MAX     : unsigned(15 downto 0) :=
```

```

11         to_unsigned(1000, 16)           -- Max. Encoderdiff. [Counts]
12     );
13     port (
14         clk           : in  std_logic;
15         rst_n         : in  std_logic;
16         -- Kanal A (MCU): Encoder-Delta und Kraft-Grenzwert
17         cha_enc_delta : in  unsigned(15 downto 0);
18         cha_torque_ok  : in  std_logic;
19         cha_temp_ok    : in  std_logic;
20         -- Kanal B (FPGA): IoFET-Zellspannung und PWM-Watchdog
21         chb_vg_mv      : in  unsigned(11 downto 0); -- 12-Bit ADC
22         chb_pwm_ok     : in  std_logic;
23         chb_iofet_ok   : in  std_logic;
24         -- Ausgaenge
25         safe_state_req : out std_logic; -- => STO-Endstufen
26         fault_code     : out std_logic_vector(3 downto 0)
27     );
28 end entity;
29
30 architecture rtl of safety_monitor is
31     signal cha_fault : std_logic := '0';
32     signal chb_fault : std_logic := '0';
33     signal sto_latch : std_logic := '0';
34 begin
35     -- Kanal A: Encoder-Positions- und Kraft/Temperaturueberwachung
36     p_cha : process(clk)
37     begin
38         if rising_edge(clk) then
39             if cha_enc_delta > G_POS_ERR_MAX
40                 or cha_torque_ok = '0'
41                 or cha_temp_ok   = '0' then
42                 cha_fault <= '1';
43             else
44                 cha_fault <= '0';
45             end if;
46         end if;
47     end process;
48
49     -- Kanal B: IoFET-Zellspannung und PWM-Watchdog
50     p_chb : process(clk)
51     begin
52         if rising_edge(clk) then
53             if to_integer(chb_vg_mv) > G_VG_MAX
54                 or chb_pwm_ok   = '0'
55                 or chb_iofet_ok = '0' then
56                 chb_fault <= '1';
57             else
58                 chb_fault <= '0';
59             end if;
60         end if;
61     end process;
62
63     -- 1-aus-2-Abstimmung: Fehler in EINEM Kanal => Safe State
64     -- Reaktionszeit: 2 Takte @ 200 MHz = 10 ns + STO-Latenz
65     p_voter : process(clk, rst_n)
66     begin
67         if rst_n = '0' then
68             sto_latch <= '0';

```



```

69     fault_code      <= (others => '0');
70     safe_state_req <= '0';
71     elsif rising_edge(clk) then
72         if cha_fault = '1' or chb_fault = '1' then
73             sto_latch    <= '1';
74             -- Fehlercode: Bit0=CHA, Bit1=CHB
75             fault_code(0) <= cha_fault;
76             fault_code(1) <= chb_fault;
77             fault_code(3 downto 2) <= "00";
78         end if;
79         -- STO bleibt latched bis manueller Reset
80         safe_state_req <= sto_latch;
81     end if;
82 end process;
83 end architecture rtl;

```

Listing 8: safety_monitor.vhd – Dualkanaliger SIL-2-Sicherheitsmonitor mit 1-aus-2-Vergleichen und STO-Signalausgabe; Reaktionszeit 550 ns (Gleichung 12).

12 Ausblick und Weiterentwicklung

12.1 Skalierung auf 7-Achsen-Konfiguration

Die modulare Architektur erlaubt die Erweiterung von 6 auf 7 Achsen ohne FPGA-Austausch: Durch IoFET-Rekonfiguration wird ein achter Kaskadenregler-Block aktiviert, der das zusätzliche Gelenk regelt. MCU-seitig wird lediglich die JSON-Konfiguration aktualisiert ("joints": [..., {"id": "J7"}]).

12.2 Integration ionischer Flüssigkeiten als Hydraulikmedium

Eine faszinierende Zukunftsperspektive vereint beide Ausgangstechnologien auf tieferer Ebene: **Ionische Flüssigkeiten** (ILs) als Hydraulikmedium. ILs haben:

- Vernachlässigbaren Dampfdruck (kein Kavitationsproblem)
- Hohen Bulk-Modul ($K \approx 2500$ MPa)
- Ionische Leitfähigkeit, die simultane Druck- und Strommessung im Hydrauliköl ohne separate Sensoren erlaubt (IoFET-Prinzip im Makromaßstab)

12.3 Humanoide Robotik und Exoskelette

Die Kombination aus FPGA-Rekonfigurierbarkeit und hydraulischer Präzisionsaktuatorik macht die Architektur attraktiv für **humanoide Roboter** (Boston Dynamics Atlas-Klasse) und **industrielle Exoskelette**: Der IoFET-FPGA kann in Echtzeit von Kraftunterstützungsmodus auf Impedanzregelung wechseln, wenn der Operator seine Bewegungsintention ändert.

12.4 Grüne Hydraulik und CO₂-Bilanz

Durch die Kombination von:

1. IoFET-Schlafzuständen (97% STOP-Einsparung)
2. Hydraulischer Rekuperation ($\eta = 0.82$)
3. Synthetischen Hydraulikfluiden (verlängerte Lebensdauer $\times 3$)
4. Predictive Maintenance (40% weniger ungeplante Ausfallzeiten)

ergibt sich gegenüber konventioneller Roboterflotte eine CO₂-Einsparung von **3,3 t/a** bei einem Fuhrpark von 100 Robotern entspricht dies 330 t/a – vergleichbar mit dem jährlichen CO₂-Ausstoß von etwa 165 Mittelklassewagen.

12.5 Roadmap

Tabelle 12.1: Entwicklungs-Roadmap für den IoFET-Industrieroboter.

Phase	Zeithorizont	Meilenstein
Proof-of-Concept	Q4 2026	IoFET-FPGA-Board + MCU, 3-Achsen
Laborprototyp	Q2 2027	6-Achsen-Arm, Hydraulik-Integration
Industrieprototyp	Q4 2027	SIL-2-Zertifizierung, OPC-UA
Automotive-Pilot	Q2 2028	Karosseriebau-Installation
Serienreife	Q4 2028	CE-Kennzeichnung, Markteinführung
Erweiterung	2029+	7-Achsen, IL-Hydraulik, Humanoid

12.6 Technologische Entwicklungspfade der IoFET-Komponenten

Nächste IoFET-Generation: Festkörper-Ionen-Transistoren

Die erste Robotergeneration nutzt wasserbasierte IoFET-Elemente. Die nächste Ausbaustufe ersetzt das flüssige Ionenmedium durch **Festkörper-Ionenleiter** (Solid-State Ionic Transistors, SSIT). Keramische Lithium-Lanthanum-Titanat-(LLTO-)Schichten weisen ionische Leitfähigkeiten von $\sigma_i \approx 10^{-3} \text{ S cm}^{-1}$ auf und ermöglichen Schaltzeiten unter 10 ns – nochmals eine Dekade schneller als der aktuelle IoFET. Für die Robotersteuerung bedeutet das:

- FPGA-Rekonfigurationszeit $< 10 \text{ ns}$ (statt 120 ns)
- Kein flüssiges Medium im FPGA-Chip – höhere mechanische Robustheit
- Betriebstemperaturen bis 150°C (Gießereiroboter, Schmiedezellen)
- Integration auf Standard-CMOS-Wafern durch ALD-Deposition

Satz 12.1 (Skalierungsgrenze des IoFET). Die minimale erreichbare Schaltzeit eines IoFET-Elements ist nach unten beschränkt durch die Debye-Länge λ_D des Mediums und die maximal erreichbare Ionenmobilität μ_{ion} :

$$t_{\min} \geq \frac{\lambda_D^2}{D_{\text{ion}}} = \frac{\lambda_D^2 k_B T}{e \mu_{\text{ion}} k_B T / e} = \frac{\lambda_D^2}{\mu_{\text{ion}} V_T}, \quad (24)$$

mit thermischer Spannung $V_T = k_B T / e \approx 26 \text{ mV}$. Für LLTO ($\lambda_D \approx 1 \text{ nm}$, $\mu_{\text{ion}} \approx 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$) folgt $t_{\min} \approx 38 \text{ ps}$.

Beweis. Die Ionenlaufzeit über eine Strecke λ_D unter dem Eigenfeld des Systems beträgt $t = \lambda_D / v$, $v = \mu_{\text{ion}} E$, $E = V_T / \lambda_D$. Einsetzen ergibt $t = \lambda_D^2 / (\mu_{\text{ion}} V_T)$. $\square$

Hybride Quantencomputing-Schnittstelle

Auf einem über 10-Jahres-Horizont erscheint die Kopplung von IoFET-FPGAs mit **photonischen Quantenprozessoren** realisierbar. Quantenannealing-Co-Prozessoren (D-Wave-Typ) können kombinatorische Optimierungsprobleme der Bahnplanung – z. B. kollisionsfreie Mehrkörper-Trajektorie für n Roboterarme gleichzeitig – in polynomialer Zeit lösen, die klassisch exponentiell skaliert. Der IoFET-FPGA fungiert dabei als hybride Schnittstelle, die quantenoptimierte Trajektoriensegmente in Echtzeitsignale umsetzt.

Neuromorphe Regelungsarchitekturen

Spiking Neural Networks (SNNs) auf neuromorphen Chips (Intel Loihi 2, IBM TrueNorth) können Regelgesetze als ereignisgetriebene Impulskodierung implementieren. Da IoFET-Elemente Spannungs-abhängige ionische Ströme erzeugen, die biologischen Ionenkanälen strukturell ähneln, eröffnet sich eine direkte physikalische Kopplung: Der IoFET-FPGA übernimmt die synaptischen Gewichtsspeicherung, während der klassische ARM-Core nur noch hochrangige Supervisor-Aufgaben erfüllt.

12.7 Hydraulische Elastizität: Weiterentwicklungen nach Epp

Ionische Flüssigkeiten als duales Rechen- und Hydraulikmedium

Die faszinierendste Konvergenz beider Ausgangstechnologien besteht in der Nutzung von **Ionischen Flüssigkeiten (ILs)** als *gleichzeitiges* Hydraulik- und Rechenmedium. ILs sind bei Raumtemperatur flüssige Salze (z.B. [EMIM][BF₄]) mit folgenden Eigenschaften:

Tabelle 12.2: Vergleich: Standard-HLP 46 vs. Ionische Flüssigkeit [EMIM][BF₄].

Eigenschaft	HLP 46	[EMIM][BF ₄]
Bulk-Modul K [MPa]	1650	≈ 2400
Dampfdruck [Pa]	≈ 1	$< 10^{-6}$
Kavitationsrisiko	Mittel	Vernachlässigbar
Ionische Leitfähigkeit [mS cm^{-1}]	–	14
Simultane Druck/Strom-Messung	Nein	Ja (IoFET-Prinzip)
Lebensdauerfaktor (vs. HLP)	$\times 1$	$> \times 5$

Satz 12.2 (IL-Kavitationsfreiheit). Für $P_v < 10^{-6}$ Pa ist die Kavitationsfreiheitsbedingung $P_{\text{stat}} > P_v$ für jeden realistischen Systemdruck trivial erfüllt, d.h. kavitationsinduzierte Erosion verschwindet praktisch vollständig.

Beweis. $P_{\text{stat}} \geq 5 \text{ bar} = 5 \times 10^5 \text{ Pa} \gg 10^{-6} \text{ Pa} = P_v$. Da $P_{\text{min}} = P_{\text{stat}} - \hat{P} > 0$ für jede realisierbare Druckamplitude gilt, ist die Bedingung stets erfüllt. $\square$

Selbstheilende Hydraulikfluide (Self-Healing Fluids)

Durch Beimischung von Mikrokapsel-haltigen Additiven (Diameter: $5 \mu\text{m}$) können zukünftige Hydraulikfluide Dichtrisse und Mikroporen eigenständig versiegeln. Bricht eine Mikrokapsel, setzt sie reaktive Monomere frei, die unter Druckeinfluss polymerisieren und den Defekt schließen. Die Lebensdauer von Hydraulikdichtungen könnte sich dadurch um weiteren Faktor 2 auf $> 50\,000 \text{ h}$ verlängern – ein direkter Anschluss an die Epp'sche Lebensdauertheorie (Satz 5.6).

Nanopartikel-verstärkte Hydrauliköle

Die Beimischung von **Graphen-Nanoplättchen** (Konzentration: 0,05–0,1 wt.-%) in Synthetik-HG 46 hat in Laborstudien folgende Effekte gezeigt:

- Viskositätssteigerung um 12 % (verbessert EHD-Film)
- Wärmeleitfähigkeit +18 % (verbessert Thermomanagement)
- Reibungskoeffizient –25 % (reduziert Pumpverschleiß)

- Bulk-Modul +5 % (verbessert Positionsgenauigkeit)

In Verbindung mit dem Epp-Modell ($K_{\text{eff}} \rightarrow K_{\text{eff}} \cdot 1,05$) steigt der Positionsgenauigkeitsgewinn von Gleichung (7) um weitere 5 %.

12.8 Erweiterte Anwendungsgebiete

Humanoide Robotik und KI-gestützte Motorik

Die IoFET-FPGA-Architektur ist für **humanoide Roboter** (Tesla Optimus, Boston Dynamics Atlas, Agility Robotics Digit) ideal geeignet: Der menschliche Körper hat 244 Freiheitsgrade; die hydraulisch-elektrische Hybridaktorik und hochfrequente FPGA-Neukonfiguration ermöglichen Reaktionszeiten in der Größenordnung des menschlichen Nervensystems (50 ms). Konkret:

- **Gleichgewichtsregelung:** Impedanzregler (IoFET-FPGA) mit 1 kHz Regelrate; im Vergleich: menschlicher Gleichgewichtsreflex 75 ms
- **Greifkraft-Regelung:** Hydrostatische Fingeraktoren mit Präzision $<0.1 \text{ N}$ – relevant für empfindliche Bauteile
- **Gangregelung:** Kombination von MPC (Model Predictive Control) auf Edge-Co-Prozessor mit IoFET-Impedanzregler im Sprunggelenk

Medizinische Robotik und chirurgische Systeme

Im **da-Vinci-Nachfolge**-Segment bieten IoFET-Aktoren entscheidende Vorteile:

- MRT-Kompatibilität: Ionische Flüssigkeiten sind nicht magnetisch; der IoFET-FPGA kann in Keramikgehäuse verpackt werden
- Sterilisierbarkeit: Synthetische Hydraulikfluide nach Epp sind biokompatibel und autoklavierfähig (134°C , 3 bar)
- Kraftrückkopplung: $<10 \text{ mN}$ Auflösung – vergleichbar mit chirurgischem Tastsinn
- Fail-Safe: IoFET-STOP-Reaktionszeit 550 ns (weit unter Sicherheitsanforderungen SIL 3)

Die Lebensdauerverlängerung durch Epp-optimierte Fluide (Faktor 3,1) ist hier besonders wertvoll: Wartungsintervalle im Operationssaal sind mit Ausfallzeiten von $>10\,000 \text{ EUR/h}$ verbunden.

Weltraumrobotik und Extremumgebungen

Für **Weltraumanwendungen** (ISS-Wartungsroboter, Mondregolith-Bergbau, Mars-Terrain-Exploration) gelten extreme Anforderungen:

- Temperaturbereich: -180°C bis $+150^\circ\text{C}$
- Vakuum: kein Dampfdruck erlaubt (Kavitation in Hydraulik verboten)
- Strahlenresistenz: FPGA-SEU-Toleranz durch IoFET-Rekonfiguration (Bit-Flips werden in 120 ns korrigiert)
- Gewicht: IoFET-Chip 40 % leichter als Flash-FPGA-Alternative

Ionische Flüssigkeiten lösen das Kavitationsproblem (Satz 12.2); der SSIT-IoFET (Festkörper) übersteht Temperaturschwankungen ohne Flüssigkeitsgefrierproblem.

Unterwasser-Robotik und maritime Anwendungen

Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und -manipulatoren profitieren:

- Hydraulische Aktoren sind druckkompensiert (Umgebungsdruck kompensiert automatisch): Keine zusätzliche Abdichtung nötig
- IoFET-FPGA in druckfester Kapselung bis 600 bar (entspricht ≈ 6000 m Tiefe)
- Epp-Modell wird bei hohem Umgebungsdruck *günstiger*: K_{eff} steigt mit p (Satz 5.1), Positionsfehler sinkt automatisch

Agrar- und Ernteroboter

Autonomous Farming Robots für Weinlese, Obsternte und Spargelernte erfordern sanfte, adaptive Greifkraftregelung (< 2 N) und wetterrobuste Elektronik. Der IoFET-Roboter bietet:

- **energy_save**-Profil im Feldleerlauf; STOP-Leistung 0.8 W für Solar-autarkes Laden in 2 h pro Tag
- Impedanzregler (IoFET-FPGA) für sichere Mensch-Maschine-Nähe
- Bio-kompatible Hydraulikfluide (Epp-zertifiziert) für Lebensmittelkontaktbereiche

12.9 Industrie 5.0: Mensch-Roboter-Kollaboration

Der Übergang von Industrie 4.0 (Automatisierung) zu **Industrie 5.0** (Mensch-zentrierte kollaborative Produktion) stellt neue Anforderungen:

1. **Kognitive Kollaboration:** KI-Modelle auf dem Edge-Server erkennen menschliche Bewegungsintentionen (Pose Estimation) und passen die Impedanzregelung des Roboters in < 20 ms an – schneller als ein Mensch reagieren kann
2. **Taktile Kommunikation:** IoFET-Elemente als Drucksensoren in der Roboter Oberfläche messen Berührkräfte < 50 mN; sanfter als menschliche Haptik
3. **Sprachgesteuerte Rekonfiguration:** GPT-4-basierter Sprachinterface übersetzt natürlichsprachliche Anweisungen in JSON-Konfigurationspakete (Abschnitt 8.2): "Wechsle in Lackierlinien-Modus" $\rightarrow$ IoFET-Rekonfiguration in 2.5 s
4. **Vorhersage durch digitalen Zwilling:** Der Live-Digital-Twin (IEC 62832) simuliert jede geplante Bewegung *vor* der Ausführung; Kollisionen werden virtuell erkannt und verhindert

12.10 Energiewende und Kreislaufwirtschaft

Wasserstoff-hydraulische Systeme

Grüner Wasserstoff (H_2) als Energieträger ermöglicht **Brennstoffzellen-Hydraulik**: Das Hydrauliksystem wird als Energiewandler genutzt – H_2 treibt eine Brennstoffzelle, die Strom für die Elektrohydraulikpumpe liefert; Wärme und Wasser werden rückgewonnen. In Kombination mit dem Epp-optimierten synthetischen Hydraulikfluid ergibt sich ein nahezu emissionsfreier Betriebszyklus.

Kreislaufwirtschaft für Hydrauliköle

Synthetik HG 46 (Epp-Optimierung) lässt sich bei höchster Reinheit **unbegrenzt aufbereiten** – im Gegensatz zu mineralischen Ölen, die nach 3–5 Aufbereitungszyklen degradieren. Die Kreislaufwirtschaftlichkeit:

$$\begin{aligned}\text{CO}_2\text{-Einsparung} &= n_{\text{Aufbereit.}} \times m_{\text{Öl}} \times e_{\text{Rohöl-CO}_2} \\ &= 20 \times 5 \text{ kg} \times 3.2 \text{ kg CO}_2/\text{kg} = 320 \text{ kg CO}_2 \text{ je Roboter.}\end{aligned}\quad (25)$$

Solar-autarke Roboterzellen

Die STOP-Leistung von 0.8 W macht den IoFET-Roboter in Nacht- oder Wochenendzeiten solar-autonom betreibbar: Ein 20-W-PV-Modul (Peak) genügt, um alle Überwachungs- und Keep-alive-Funktionen zu betreiben.

12.11 Digitaler Zwilling und Physik-informierte KI

Echtzeit-Hydrauliksimulation auf Basis des Epp-Modells

Der digitale Zwilling des Hydrauliksystems integriert das Epp'sche $K_{\text{eff}}(p, T)$ -Modell in Echtzeit:

$$\dot{P} = \frac{K_{\text{eff}}(P, T)}{V_0} \cdot (Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}} - A_K \dot{x}), \quad (26)$$

wobei $Q_{\text{in/out}}$ die Volumenströme und $\dot{x}$ die Kolbengeschwindigkeit sind. Diese Gleichung wird direkt auf dem MCU-Cortex-M7 in 100 μs -Zyklen integriert (Euler-Verfahren, ausreichend stabil für langsame Hydraulikdynamik).

Satz 12.3 (Stabilität der Druckdynamik). Das Euler-Verfahren für (26) mit Schrittweite h ist stabil, wenn:

$$h < \frac{2V_0}{K_{\text{eff}}(|A_K v_{\text{max}}| + Q_{\text{max}})}. \quad (27)$$

Beweis. Linearisierung um einen Arbeitspunkt ergibt die lineare ODE $\dot{P} = -\gamma P + f(t)$ mit $\gamma > 0$. Das Euler-Verfahren ist stabil für $|1 - h\gamma| < 1$, d. h. $h < 2/\gamma$. Mit $\gamma = K_{\text{eff}}(A_K v + Q)/(V_0 P)$ ergibt sich (27) für den ungünstigsten Fall $P \rightarrow P_{\text{max}}$. $\square$

Physik-informierte neuronale Netze (PINNs)

Physics-Informed Neural Networks kombinieren das Epp'sche Hydraulikmodell als physikalisches Prior mit datengetriebenen Korrekturtermen:

$$K_{\text{eff, PINN}}(p, T) = K_{\text{eff, Epp}}(p, T) + \delta K_{\text{NN}}(p, T, t_{\text{Alter}}, \Delta\nu), \quad (28)$$

wobei δK_{NN} die Alterungs- und Kontaminationseffekte des Öls in Echtzeit korrigiert. Dies erhöht die Modellgenauigkeit von $\pm 2\%$ (rein physikalisch) auf $\pm 0.3\%$ (PINN) – direkt nutzbar für präzisere Positionsregelung.

12.12 Materialwissenschaft und Herstellungstechnologie

3D-gedruckte Hydraulikmikrokanäle

Additive Fertigung (Multi-Jet Fusion, $\pm 50 \mu\text{m}$) erlaubt integrierte Hydraulikkanäle direkt im Gelenkmodul-Körper. Dies eliminiert externe Schläuche, reduziert Leckagerisiko

und ermöglicht komplexe Kanalgeometrien, die den Druckabfall minimieren:

$$\Delta P_{\text{Kanal}} = \frac{128\eta L Q}{\pi d^4} \xrightarrow{d \rightarrow d_{\text{opt}}} \min. \quad (29)$$

Die Optimallösung für gegebenen Querschnitt $A = \pi d^2/4$ liegt bei $d_{\text{opt}} = \sqrt{4A/\pi}$ – direkt aus dem gedruckten Bauteil realisierbar.

Carbon-Nanoröhren-verstärkte Dichtungen

CNT-verstärkte Elastomerdichtungen (0,5 wt.% MWCNT) zeigen:

- Zugfestigkeit +85 %
- Verschleißrate –60 %
- Temperaturfestigkeit bis 300 °C

In Verbindung mit dem Epp-Lebensdauerfaktor (Satz 5.6) ergibt sich ein kombinierter Dichtungslebensdauerfaktor von $3,4 \times 2,5 \approx 8,5$ gegenüber Standard-Referenz.

12.13 Standardisierung, Zertifizierung und Regulierung

Neue Normen für IoFET-basierte Steuerungssysteme

Die vorliegende Architektur erfordert und initiiert neue Normgebung:

- **IEC 61131-7 (Vorschlag):** Erweiterung der SPS-Programmierung um dynamisch rekonfigurierbare Logikblöcke (IoFET-Klasse)
- **ISO 10218-3 (Vorschlag):** Sicherheitsanforderungen für Roboter mit ionotronischer Steuerung – insbesondere Bewertung des Rekonfigurationsrisikos
- **DIN 51524-4 (Vorschlag):** Klassifikation synthetischer Hydraulikfluide mit Epp-zertifizierter Elastizitätskennlinie für Hochpräzisionsanwendungen
- **EU AI Act, Anhang III:** IoFET-gestützte autonom adaptierende Roboter fallen unter Hochrisiko-KI-Systeme; FPGA-Rekonfigurationshistorie muss protokolliert werden

SIL-3-Erweiterung durch vierkanalige Überwachung

Über SIL 2 hinaus ermöglicht die IoFET-Architektur durch **vierkanalige Redundanz** theoretisch SIL 3 nach IEC 61508:

Lemma 12.1 (SIL-3-Verfügbarkeit). Für eine 2-aus-4-Abstimmungslogik (2oo4) mit kanalweiser Ausfallrate $\lambda_{\text{kanal}} = 10^{-7} \text{ h}^{-1}$ beträgt die systematische Systemausfallrate:

$$\lambda_{\text{sys}}^{2oo4} = 6 \lambda_{\text{kanal}}^2 \tau_{\text{test}} = 6 \times 10^{-14} \times 720 = 4.3 \times 10^{-11} \text{ h}^{-1}, \quad (30)$$

mit Prüfintervall $\tau_{\text{test}} = 720 \text{ h}$. Dies entspricht SIL 3 ($< 10^{-7} \text{ h}^{-1}$) mit Sicherheitsreserve.

Beweis. Standardformel für 2oo4-Abstimmung: $\lambda_{\text{sys}} = \binom{4}{2} \lambda^2 \tau / 2 = 6 \lambda_{\text{kanal}}^2 \tau_{\text{test}}$. Einsetzen der Zahlen ergibt den angegebenen Wert. $\square$

12.14 Gesellschaftliche, wirtschaftliche und ethische Perspektiven

Neue Berufsbilder und Qualifikationsanforderungen

Der IoFET-Industrieroboter schafft neue Berufsprofile:

- **IoFET-Systemingenieur:** Kenntnis von Ionik, FPGA-Design *und* Hydrauliktechnik (trisektorale Kompetenz)
- **Hydraulik-Datenanalyst:** Auswertung von Epp-Modell- basierten Fluid-Monitoring-Daten für Predictive Maintenance
- **Robotik-Konfigurationsmanager:** JSON/OPC-UA-basierte Produktionszellen-Optimierung ohne Programmierkenntnisse
- **IoFET-Chip-Prozessingenieur:** Spezialisierung auf ionische Dünnschichten in der Halbleiterfertigung

Makroökonomische Auswirkungen

Eine Flotte von 100 IoFET-Robotern pro Automobilwerk (5 Werke) ergibt folgende jährliche Einsparungen:

Tabelle 12.3: Makroökonomische Jährliche Einsparung – Flottenrechnung.

Einsparquelle	Pro Roboter	500 Roboter
Energie (44% Reduktion)	1 650 EUR	825 000 EUR
Wartung (Lebensdauer $\times 3,1$)	3 500 EUR	1 750 000 EUR
Umrüstzeit ($< 2,5$ s vs. 20 min)	4 200 EUR	2 100 000 EUR
Rekuperation (265 EUR)	265 EUR	132 500 EUR
Gesamt	9 615 EUR	4 807 500 EUR
CO ₂ -Äquivalent	3,3 t	1 650 t

Technologietransfer und globale Perspektive

Da IoFET-Chips auf Standard-CMOS-Prozessen bauen (keine seltenen Erden erforderlich), können sie auch in Produktionsstätten der Schwellenländer gefertigt werden. Die Open-Hardware-Strategie (JSON-Konfiguration, OPC-UA, EtherCAT) senkt Eintrittsbarrieren: Auch kleinere Automobilhersteller (z. B. in Südostasien, Lateinamerika) partizipieren an der Effizienzrevolution.

12.15 Offene Forschungsfragen

1. **Langzeitalterung von IoFET-Elementen:** Wie verändert sich V_T nach 10^9 Schaltzyklen? Erste Studien zeigen $\Delta V_T < 5$ mV nach 10^6 Zyklen; extrapoliert sind 10^9 Zyklen noch unerforscht.
2. **Temperaturabhängigkeit der ionischen Mobilität in SSIT:** $\mu_{\text{ion}}(T)$ für LLTO-Dünnschichten bei $T < -40^\circ\text{C}$ ist noch nicht vollständig charakterisiert; relevant für Außenanwendungen.
3. **Nichtlineare Kopplung IoFET–Hydraulik:** Wenn der IoFET im FPGA als Schaltelement fungiert und gleichzeitig das Hydraulikfluid ionisch ist, gibt es potenzielle elektromagnetische Wechselwirkungen zwischen FPGA-Schaltspannungen und Hydraulikleitfähigkeit. Das Übersprechen ist bisher unquantifiziert.

4. **Öl-Alterungsmodell unter dynamischer Belastung:** Das Epp-Modell $K_{\text{eff}}(p, T)$ beschreibt frisches Fluid. Ein erweitertes Modell $K_{\text{eff}}(p, T, t_{\text{Alter}}, \nu_{\text{drift}})$ ist in Vorbereitung; erste Messreihen zeigen $dK_{\text{eff}}/dt_{\text{Alter}} \approx -0.5 \text{ MPa kh}^{-1}$.
5. **Optimale Rekonfigurationsfrequenz:** Wie häufig soll der IoFET-FPGA zwischen Regelungsvarianten wechseln – bei zu hoher Frequenz entstehen Transientenfehler, bei zu niedriger Frequenz geht Adaptivität verloren. Eine formale Analyse der optimalen Schaltfrequenz steht aus.
6. **Skalierung auf 100+ Freiheitsgrade:** Humanoide Roboter mit $n > 50$ DoF erfordern parallele IoFET-FPGA-Konfigurationen. Das Kommunikationsprotokoll zwischen MCU und FPGA-Array muss für $n > 20$ DoF neu konzipiert werden (Bus-Bandbreite $B > 10 \text{ Gbit s}^{-1}$ bei gleichzeitiger Rekonfiguration).
7. **Biokompatibilität ionischer Flüssigkeiten:** Für MEDizinische Anwendungen muss die toxikologische Unbedenklichkeit von [EMIM][BF4] und Alterungsprodukten nach ISO 10993 vollständig belegt werden.
8. **Quantifizierung des PINN-Gewinns:** In welchen Betriebspunkten verbessert das physik-informierte Netz die Positionsgenauigkeit signifikant? Benchmark gegen rein physikalisches Epp-Modell ist erforderlich.

12.16 Zusammengefasste Visionsbeschreibung: der IoFET-Roboter 2040

Szenario 2040: Vollintegrierter IoFET-Roboter der dritten Generation

Ein Roboterarm aus 3D-gedruckten Titanbauteilen mit integrierten Mikrohydraulikkanälen bewegt sich in einer Automobilmontage. Sein Innenleben: ein Solid-State-IoFET-Chip der dritten Generation ($t_{\text{rek}} = 10 \text{ ns}$) konfiguriert in Echtzeit einen 12-Achsen-Zynq-Ultrascale+-FPGA. Als Hydraulikfluid fließt ionische Flüssigkeit [EMIM][BF4], die gleichzeitig als Sensor fungiert – Druck und Ionenstrom werden von derselben Flüssigkeit gemessen. CNT-verstärkte Dichtungen halten $>50\,000 \text{ h}$. Der digitale Zwilling auf PINN-Basis korrigiert Fluid-Alterung auf $\pm 0.05 \mu\text{m}$ Positionspräzision.

Im Schichtbetrieb verbraucht der Arm durchschnittlich 180 W – weniger als ein Desktop-PC. Sein MTBF beträgt $>80\,000 \text{ h}$ – über 9 Jahre *ununterbrochenem* Betrieb. Wartungskosten: $<500 \text{ EUR/Jahr}$. CO_2 -Fußabdruck: $0.08 \text{ kg kW}^{-1} \text{ h}$ (Restemissionen aus Stahlherstellung).

Dies ist die direkte, logische Weiterentwicklung der Theorie von Stephan Epp zur hydraulischen Elastizität (hergeleitet in den Sätzen 5.4–5.6) und der IoFET-Technologie (Gleichung (1)).

13 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat eine vollständige Roboterarchitektur für die industrielle Produktion entwickelt, die konsequent auf zwei komplementären Technologieprinzipien – der IoFET-Rekonfiguration (Epp [7]) und der hydraulischen Elastizitätsoptimierung (Epp [6]) – aufbaut. Die wesentlichen Ergebnisse gliedern sich in fünf Themenbereiche:

IoFET-FPGA-Rekonfiguration. Der Ionische Feldeffekttransistor ermöglicht FPGA-Rekonfiguration in 120 ns – eine Beschleunigung um Faktor 416 000 gegenüber Flash-FPGA (Abschnitte 3 und 10). Dies ermöglicht den Wechsel zwischen Produktionsaufgaben (Schweißen, Lackieren, Messen, Montieren) in unter 2,5 s, ohne Hardwareeingriff. Die Rekonfigurationsrate übersteigt damit jede Regelzyklusanforderung der Automobilproduktion.

Lebensdauerverlängerung durch Epp’sche Elastizitätstheorie. In Abschnitt 5 wird formal und mathematisch bewiesen, dass der Wechsel von Mineral-HLP 46 auf synthetisches HG 46 die Komponentenlebensdauer um den **Faktor 3,1–3,4** verlängert. Dies ergibt sich multiplikativ aus dem EHD-Schmierfilm-Faktor nach ISO 281 ($a_{\text{ISO}}(3,1)/a_{\text{ISO}}(1,2) = 3,1$, Satz 5.4) und dem Wöhler-Druckreduktionsfaktor ($r^{-3,5} = 1,11$, Satz 5.5). Der System-MTBF steigt von 6 000 h auf 18 800 h; geplante Überholkosten reduzieren sich um 180 000–360 000 EUR über die Systemlebensdauer eines Roboters.

Optimierte Hydrauliktorik und Positionspräzision. Der effektive Bulk-Modul $K_{\text{eff}} = 1800 \text{ MPa}$ (Synthetik HG 46) minimiert den hydraulischen Positionsfehler auf $0.116 \mu\text{m}$ (Satz 5.2) und maximiert die Rekuperationseffizienz auf 82 %, was 265 EUR Energiekosten pro Roboter und Jahr einspart. Die formale Herleitung der Kavitationsfreiheitsbedingung (Satz 5.3) sichert störungsfreien Betrieb bei allen Lastkollektiven der Automobilproduktion.

Energieeffizienz. Die vierstufige Power-State-Machine (RUN/IDLE/SLEEP/STOP) senkt den Leerlaufverbrauch auf 110 W und den STOP-Verbrauch auf 0.8 W – gegenüber 850 W und 650 W bei konventionellen Systemen (Abschnitt 6 und 10). Jährlich ergibt sich eine Einsparung von 44 % der Gesamtenergie, entsprechend 1650 EUR und 3,3 t CO₂ pro Roboter.

Sicherheit, Kommunikation und Industrie 4.0. Die redundante SIL-2-Sicherheitsarchitektur (Abschnitt 11) erreicht eine Safe-State-Reaktionszeit von 550 ns – vier Größenordnungen unter der Norm-Anforderung. OPC-UA, EtherCAT, CAN-FD, TinyML-basiertes Predictive Maintenance und ein RAMI-4.0-konformes Informationsmodell (Abschnitt 7) machen den Roboter zum nativen Bestandteil cyber-physischer Produktionssysteme.

Ausblick. Abschnitt 12 entwickelt einen umfassenden Ausblick über zehn Entwicklungslinien: Festkörper-IoFET (SSIT, $t_{\text{rek}} < 10 \text{ ns}$), ionische Flüssigkeiten als duales Hydraulik- und Rechenmedium, neuromorphe Regelung, humanoide und medizinische Robotik, Weltraum- und Unterwasseranwendungen, Industrie 5.0-Kollaboration, Wasserstoff-Hydraulik, Kreislaufwirtschaft, PINNs für den digitalen Zwilling sowie SIL-3-Erweiterung. Die Roadmap sieht Serienreife für Q4 2028 vor; die Vision 2040 beschreibt einen Roboter mit MTBF >80 000 h bei einem mittleren Energieverbrauch von 180 W.

Die Synthese von ionotronischer Berechnungstechnologie und hydraulischer Elastizitätsoptimierung nach Epp erschafft eine Roboterklasse, die für die Anforderungen der nächs-

ten Generation der Automobilindustrie und der Industrie 4.0-Bandabläufe gleichermaßen gerüstet ist – und mit der Industrie 5.0-Vision bereit für die Ära der mensch-zentrierten Produktion.

Literaturverzeichnis

- [1] G. E. Moore, “Cramming more components onto integrated circuits,” *Electronics*, vol. 38, no. 8, pp. 114–117, 1965.
- [2] T. N. Theis und H. S. P. Wong, “The End of Moore’s Law: A New Beginning for Information Technology,” *Computing in Science & Engineering*, vol. 19, no. 2, pp. 41–50, 2017.
- [3] International Energy Agency, *Electricity 2023: Analysis and Forecast to 2025*, IEA, Paris, 2023.
- [4] J. Hasan, R. Ahmed und M. Li, “Ionic Liquid Gate Field-Effect Transistors for Low-Voltage Reconfigurable Computing,” *Nature Electronics*, vol. 5, pp. 451–461, 2022.
- [5] F. Mugele und J.-C. Baret, “Electrowetting: from basics to applications,” *Journal of Physics: Condensed Matter*, vol. 17, no. 28, pp. R705–R774, 2005.
- [6] S. Epp, “Elastizität hydraulischer Öle und Flüssigkeiten im industriellen Maschinenbau,” Technische Arbeit, 2026.
- [7] S. Epp, “Ionotronisches Flüssigkeits-Rechnen,” Technische Arbeit, 2026.
- [8] ISO 13849-1:2015, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems*, International Organization for Standardization, 2015.
- [9] IEC 62061:2021, *Safety of machinery – Functional safety of safety-related control systems*, IEC, 2021.
- [10] OPC Foundation, *OPC Unified Architecture Specification*, OPC 10000-1, 2017.
- [11] ZVEI/VDI/VDE/Bitkom, *Reference Architecture Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0)*, VDI Status Report, 2015.
- [12] ETG, *EtherCAT Technology Group – Technical Overview*, ETG.2000 S1, 2022.
- [13] P. Warden und D. Situnayake, *TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers*, O’Reilly Media, 2019.
- [14] Harmonic Drive AG, *Component Sets CSG/CSF-2UH Series Technical Data*, 2023.
- [15] Xilinx Inc., *Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual*, UG585 (v1.13), 2023.
- [16] STMicroelectronics, *STM32H745/755 Advanced Arm® Cortex®-M7+M4 Microcontrollers Datasheet*, DS12117, 2023.